Waterbouwkunde
Week 3

Waterstand door Wind en Getij

Sierd de Vries

4 Mei, 2026



TU Delft

A

Introductie

Sierd de Vries

Associate Professor Delft University of Technology

“Verbeteren van Leefomstandigheden in kustgebieden”

“Improve Life in Coastal Areas”

















CoastalSierd

@CoastalSierd

282 subscribers

YouTube

HOME VIDEOS



Strandbeest at the Sandmotor

79K views • 1 year ago



Overwash at the zandmotor during storm surge

2.4K views • 11 months ago

Inhoud College

A. Introductie
B. Terminologie van Waterstanden
C. Windopzet
D. Getij
    A. Lokaal getij
    B. Getijvoortplanting
    C. Getijanalyse

Leerdoelen Waterbouwkunde Module

Jullie zullen:

- Processen (hydrodynamica, sediment transport, morfologische veranderingen) in watersystemen begrijpen en kwantificeren
- Waterbouwkundige constructies (zoals dijken, duinen en golfbrekers) berekenen en ontwerpen
- Effecten bepalen van constructies op het watersysteem

B

Terminologie van Waterstanden

Join the Vevox session

Go to **vevox.app**

Enter the session ID:
122-126-305

Or scan the QR code

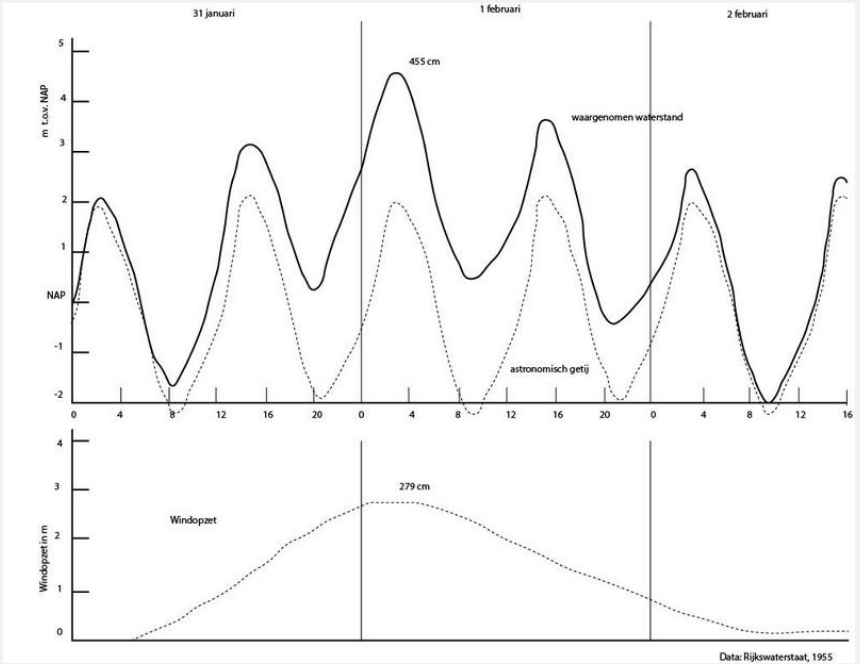


Join at: **vevox.app** ID: **122-126-305**

Question slide

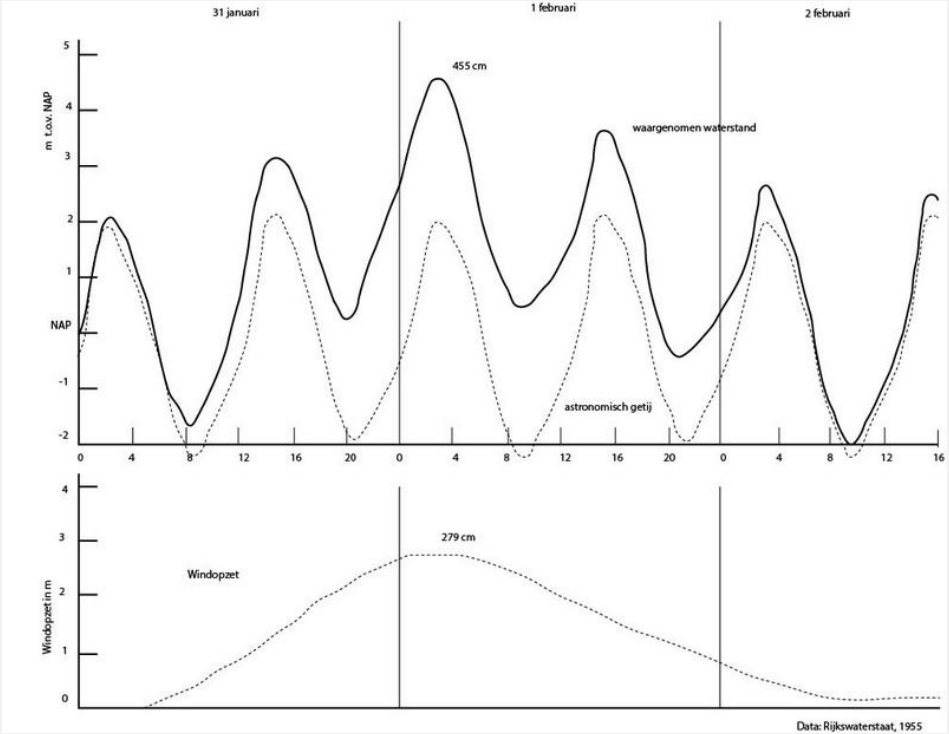
Wat bepaalt de waterstand op een willekeurige plaats?





Totale waterstand

Optelsom van meerdere componenten



C

Windopzet

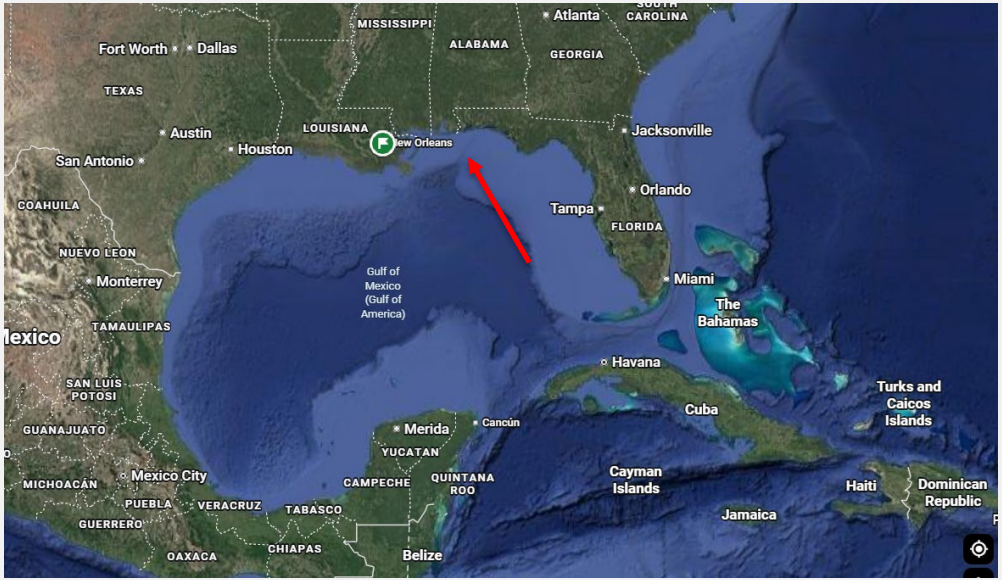
Windopzet Definitie

Windopzet is de verhoging van de waterstand aan een oever of een kust doordat de wind over het water blaast.



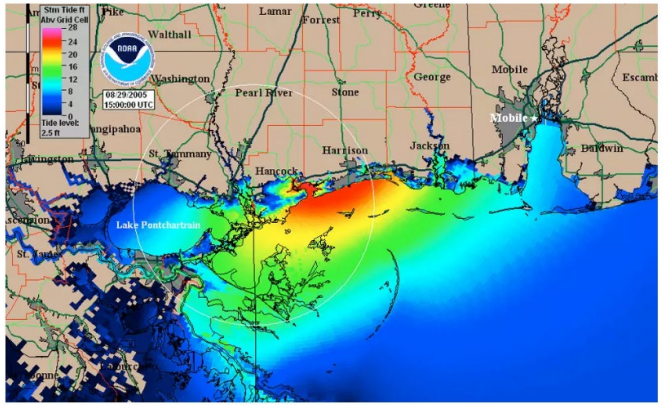


Windopzet Voorbeeld 1



ARTICLE • COASTAL GEOMORPHOLOGY—TROPICAL STORMS

Storm Surge

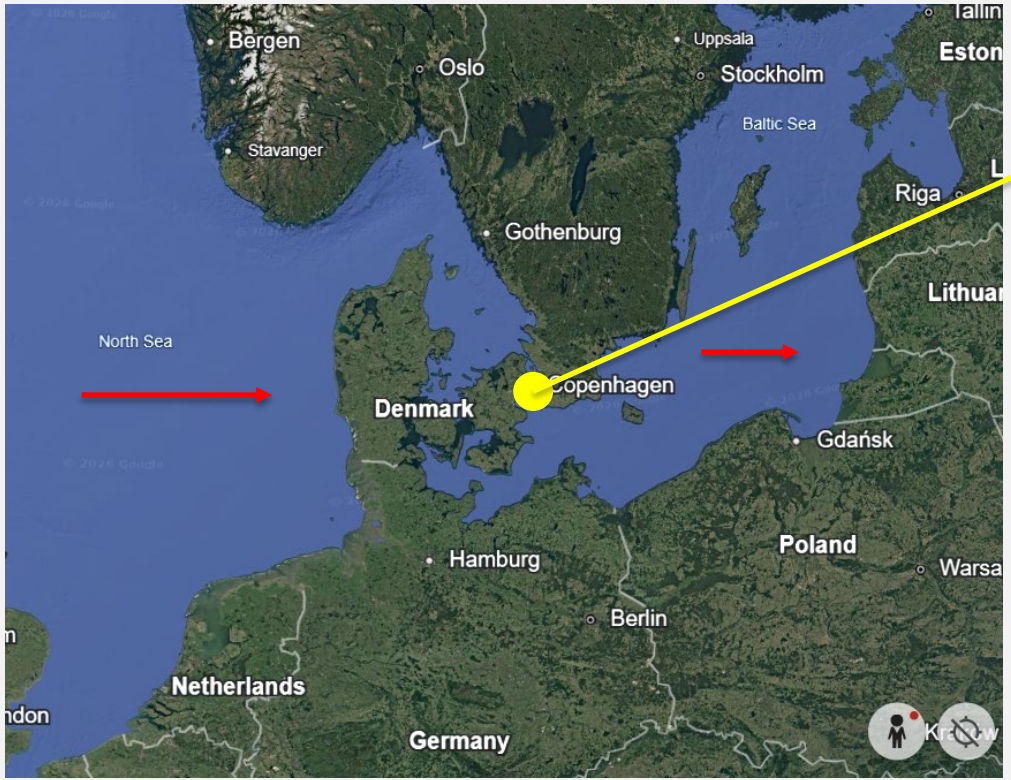


Katrina storm surge at landfall along the gulf coast.

NOAA image.

[Storm Surge (U.S. National Park Service)]

Windopzet Voorbeeld 2

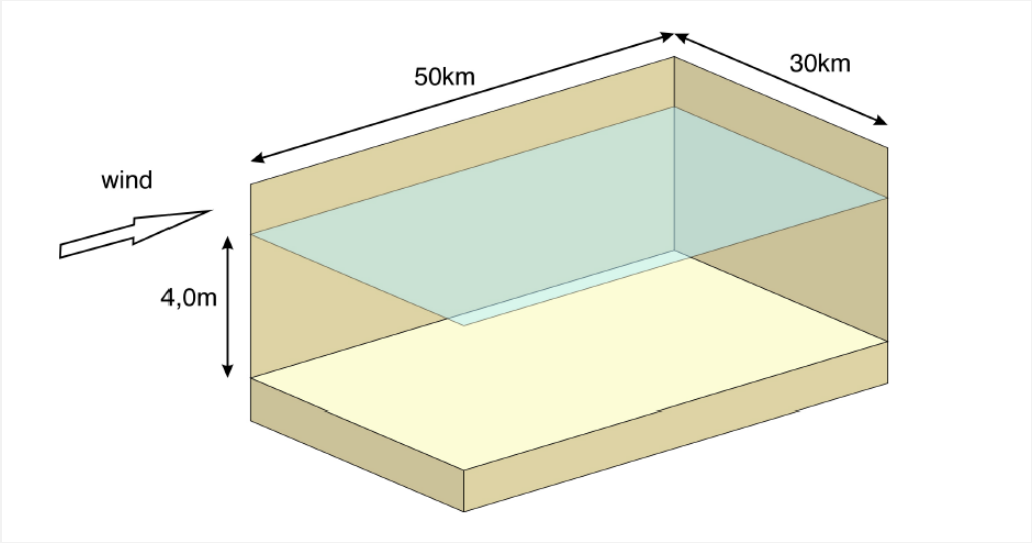






Hoe berekenen we Windopzet?

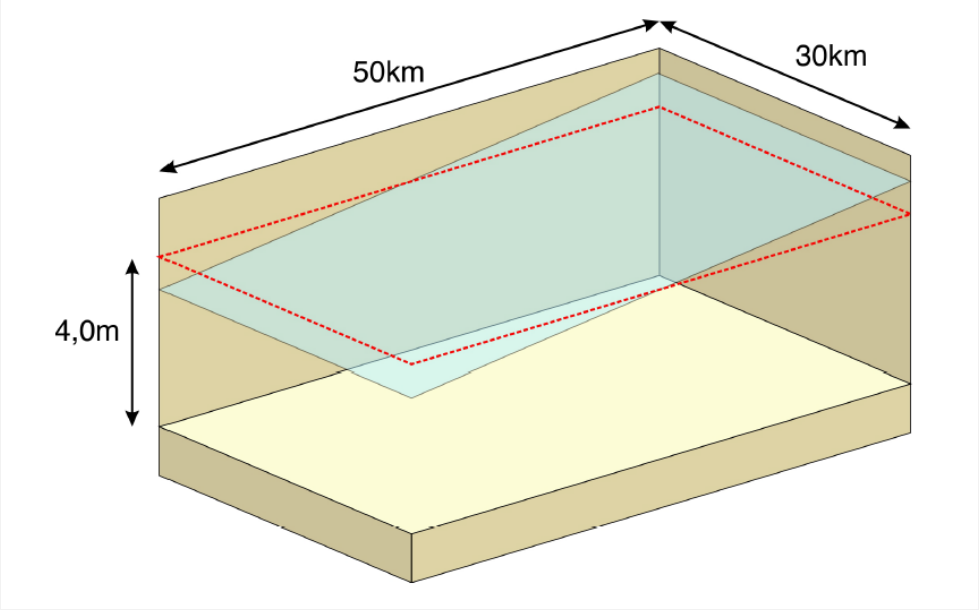
Rondom gesloten, rechthoekig bassin met een vlakke, horizontale bodem.



Windopzet

Rondom gesloten, rechthoekig bassin met een vlakke, horizontale bodem.

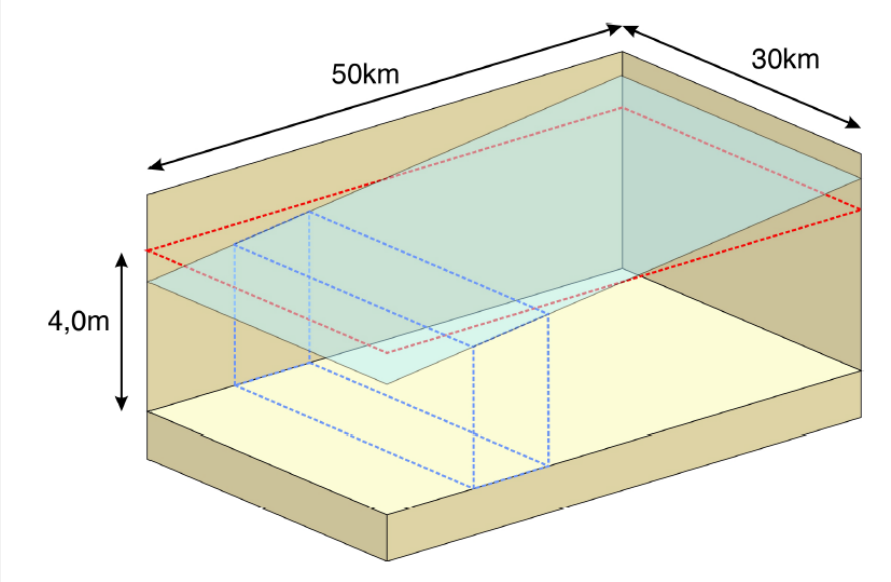
Windschuifspanning genereert stroming in de richting van de wind.



Windopzet

Rondom gesloten, rechthoekig bassin met een vlakke, horizontale bodem.

In stationaire situatie: krachtenbalans



Join at: **vevox.app** ID: **122-126-305**

Question slide

Hoe kunnen we hieraan rekenen?

Supermakkelijk – krachtenbalans in stationaire situatie opstellen en klaar.

0%

Hmmmm…. Is dit niet gewoon statica?

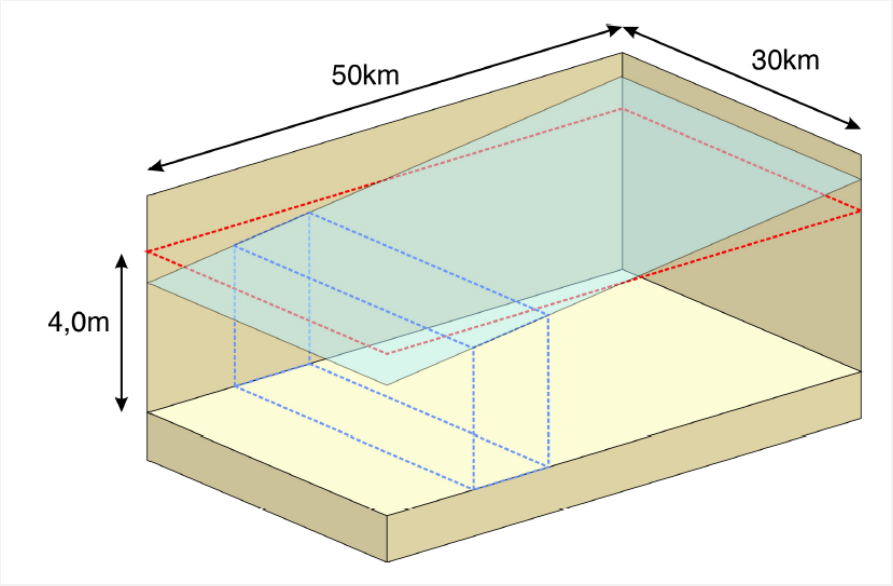
0%

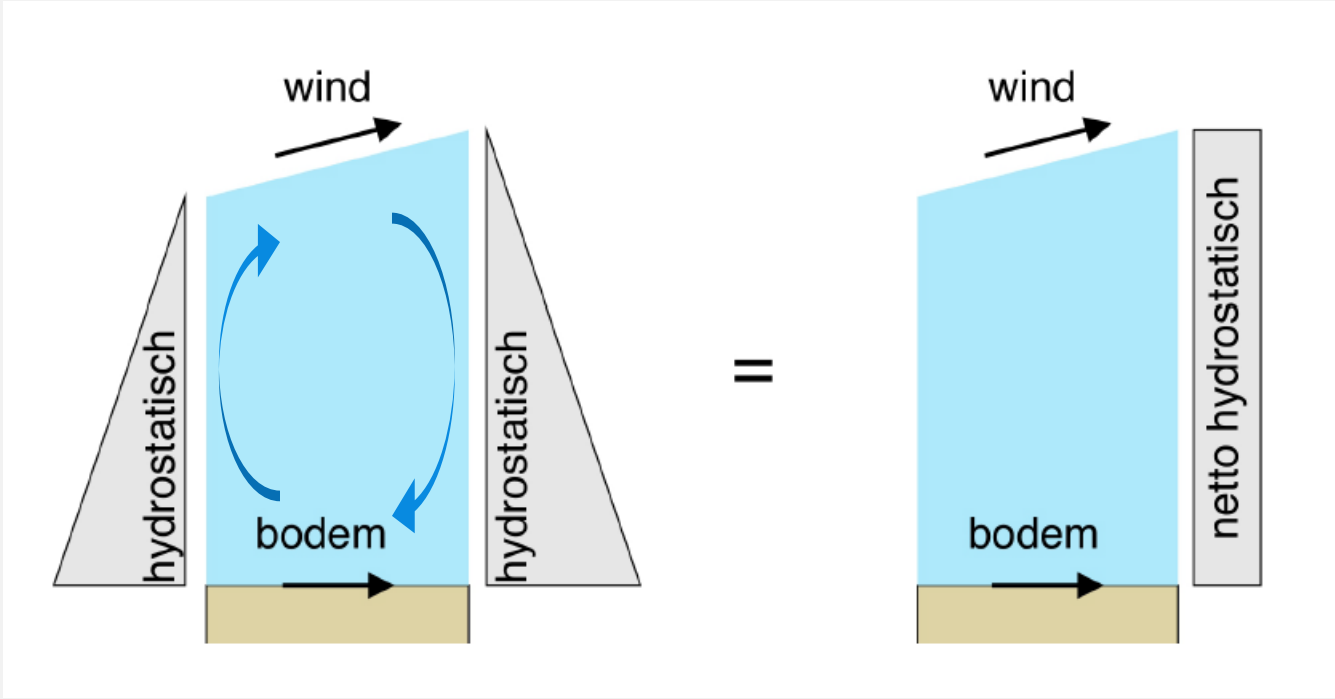
Misschien komt er toch een stroming op gang.

0%

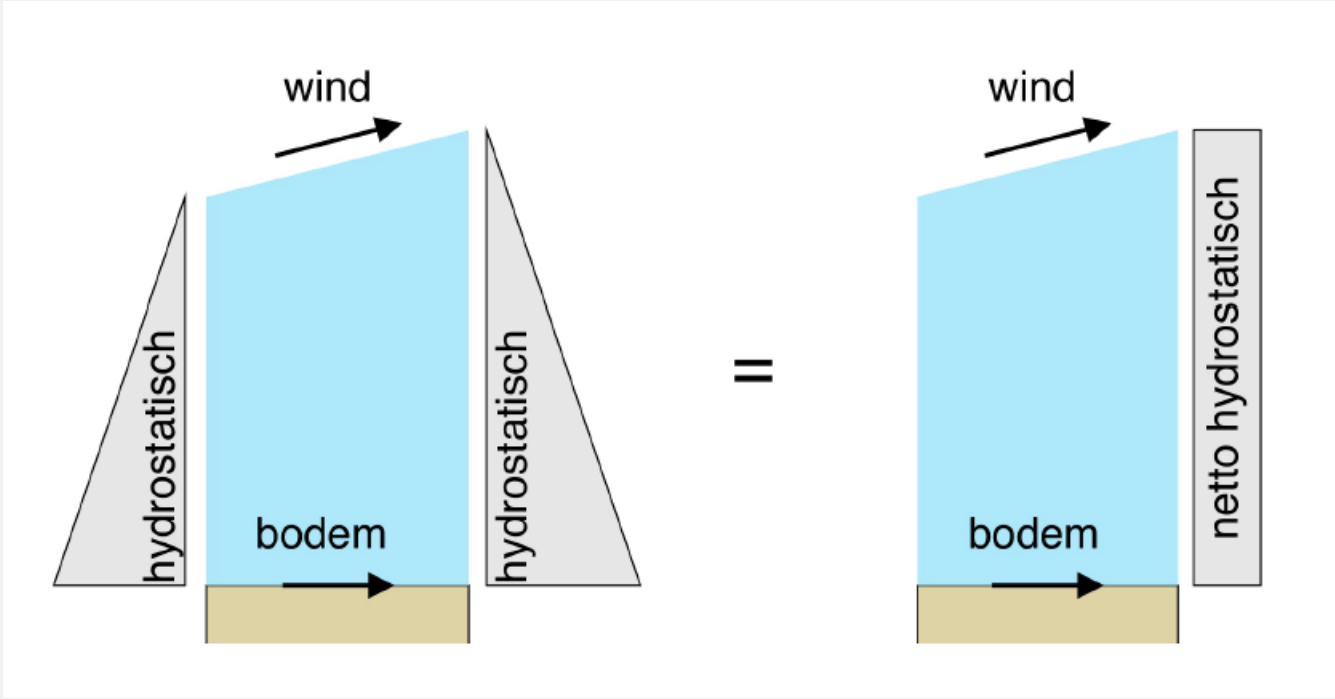
Bodemruwheid is misschien wel belangrijk!

0%





Krachtenbalans: windschuifspanning, bodemschuifspanning en hydrostatische drukken.



$$gh\frac{d\zeta}{dx} = \tau_W + \tau_b$$

$$c_W \approx 3{,}5 * 10^{-6}$$

(Voor praktische toepassingen)

Windopzet berekenen

$$\frac{d\zeta}{dx} = \frac{c_W W^2}{gh}$$

- Vergelijking omschrijft een bovengrens van het verhang (wat zich na een langdurig aanhoudende wind instelt)
- mogelijk is de waterdiepte variabel (h = h(x)) maar met vlakke bodem geld: $\frac{d\zeta}{dx} = \frac{dh}{dx}$
- in wiskundige zin is dit een eerste orde differentiaalvergelijking.
  - Wat is de onbekende?

Windopzet berekenen

$$\frac{dh}{dx} = \frac{c_W W^2}{gh}$$

$$h(x) \approx \frac{c_W W^2}{g h_{\text{rep}}}(x - x_0) + h_0$$

- (Horizontale bodem $\frac{d\zeta}{dx} = \frac{dh}{dx}$)
- Lineaire oplossing ----- als $\frac{dh}{dx} \ll h$ dan is h constant in de ruimte.
- Gebruik een representatieve diepte h_{rep}
- Twee soorten randvoorwaarden om h_0 (integratieconstante) te bepalen
  - ergens een voorgeschreven waterstand (bij een open systeem)
  - behoud van volume (bij een gesloten systeem)

Windopzet berekenen (1)

Gesloten systeem:

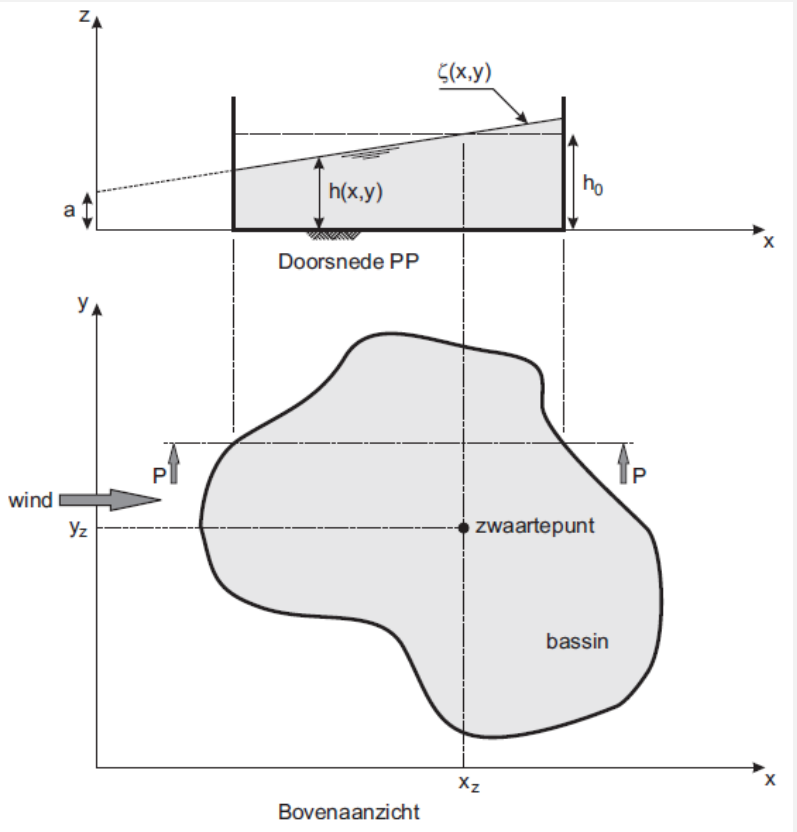
$$h(x) \approx \frac{c_W W^2}{g h_0}(x - x_z) + h_z$$

met

$$x_z = \frac{1}{A}\iint_B x\,dx\,dy$$

en

$$h_0 = h_z$$



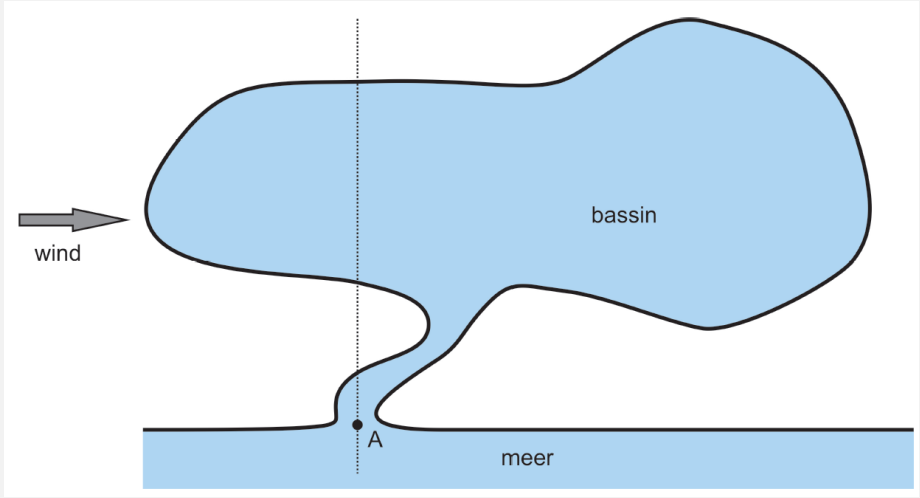
Windopzet berekenen (2)

Open systeem:

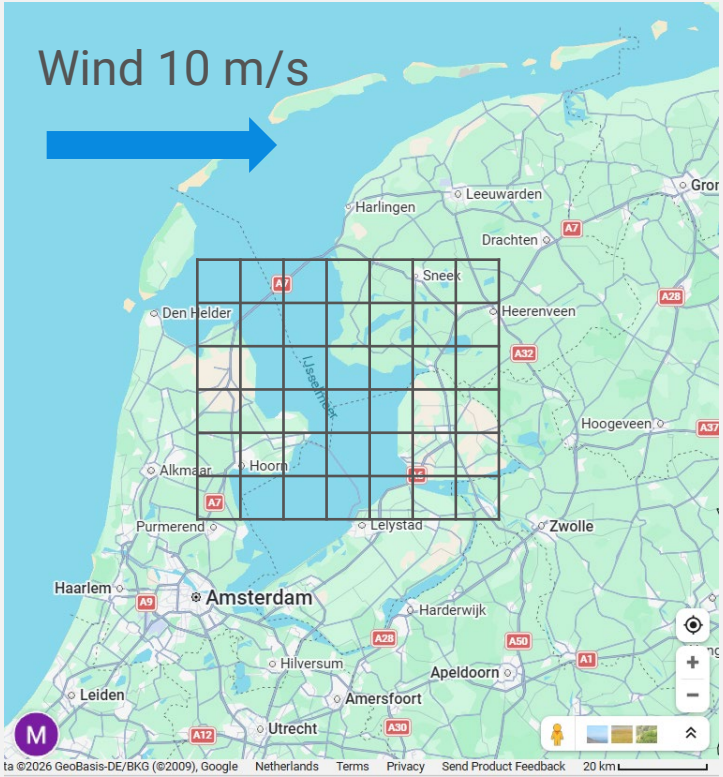
$$h(x) \approx \frac{c_W W^2}{g h_{\text{rep}}}(x - x_a) + h_a$$

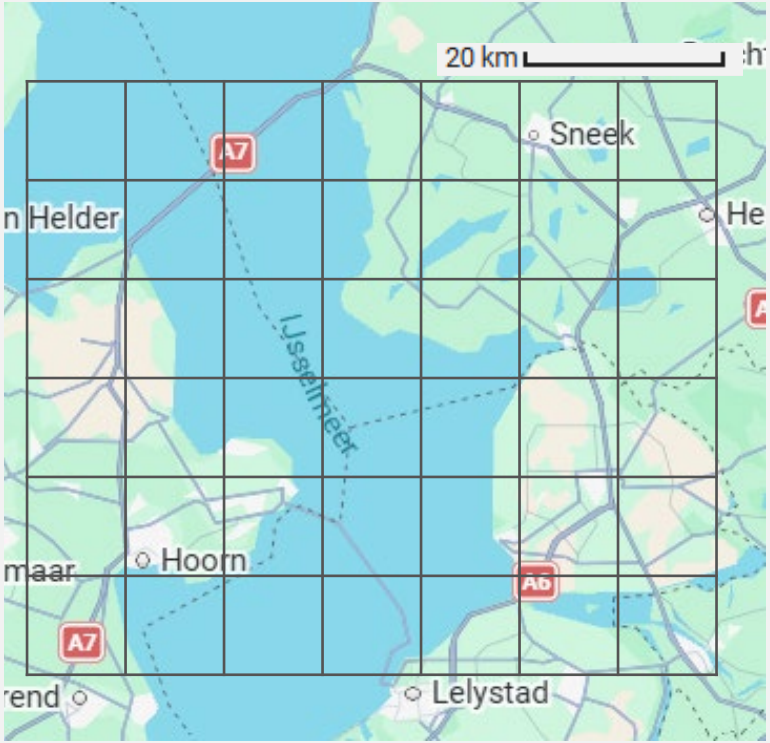
met

$$h_a = \text{constant}$$



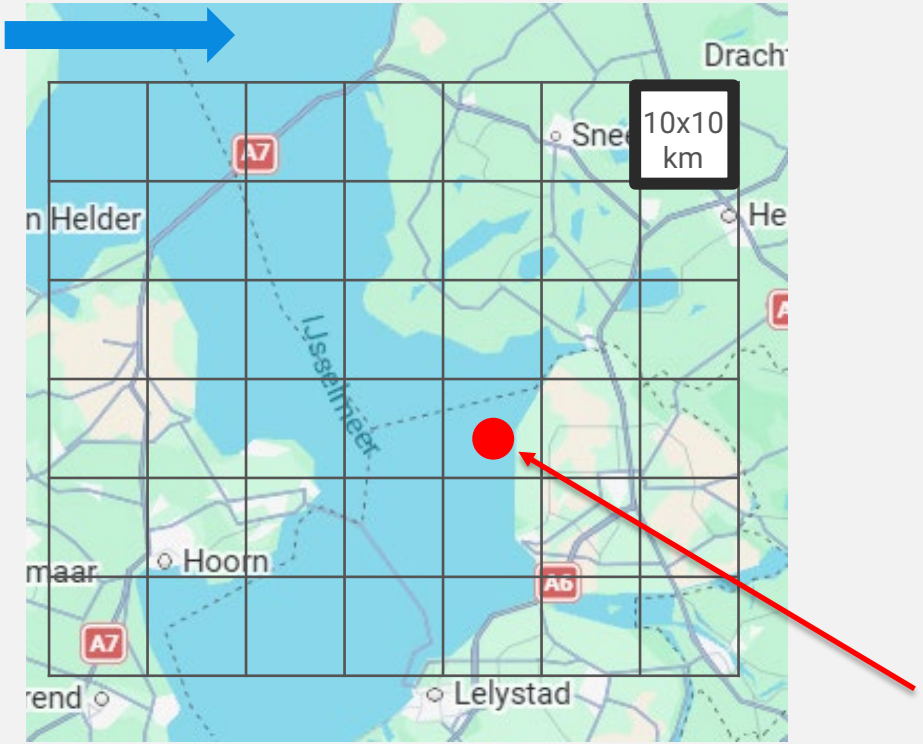
Windopzet berekenen voorbeeld





Windopzet berekenen voorbeeld

Wind 10 m/s



Gesloten systeem:

$$h(x) \approx \frac{c_W W^2}{g h_0}(x - x_z) + h_0$$

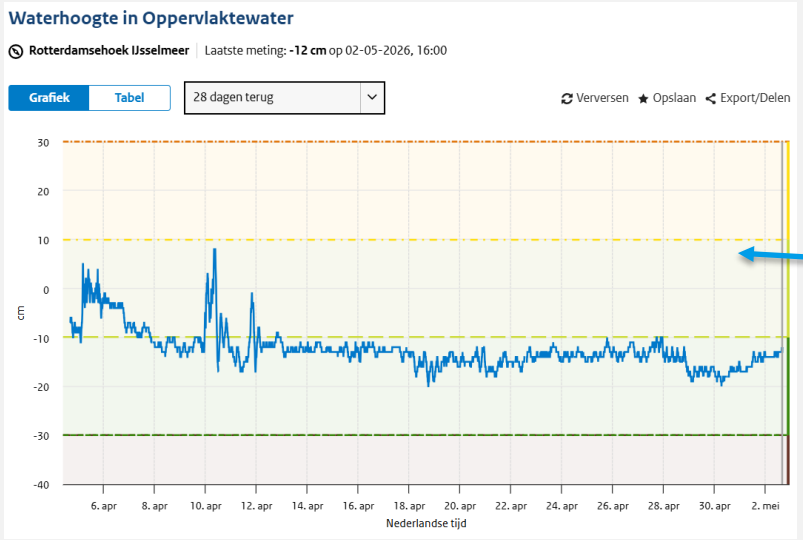
met

$$x_z = \frac{1}{A}\iint_B x\,dx\,dy$$

En het antwoord dan?

Probeer gevoel te krijgen door metingen te interpreteren.

- https://waterinfo.rws.nl/publiek/waterhoogte





Join at: **vevox.app** ID: **122-126-305**

Question slide

Ik kan nu tentamenvragen beantwoorden over windopzet?



Ja dit is gesneden koek	0%
Ik wil dit nog wel een keertje oefenen	0%
Nou,... hoe zit het als de diepte wel varieerd?	0%
Deze vraag ga ik overslaan	0%

Join at: **vevox.app** ID: **122-126-305**

Results slide

Ik kan nu tentamenvragen beantwoorden over windopzet?



Ja dit is gesneden koek	0%
Ik wil dit nog wel een keertje oefenen	0%
Nou,... hoe zit het als de diepte wel varieerd?	0%
Deze vraag ga ik overslaan	0%

D

Getij (evenwichtsgetij)

Join the Vevox session

Go to **vevox.app**

Enter the session ID:
122-126-305

Or scan the QR code

##/## Join at: **vevox.app** ID: **122-126-305** Opening Poll

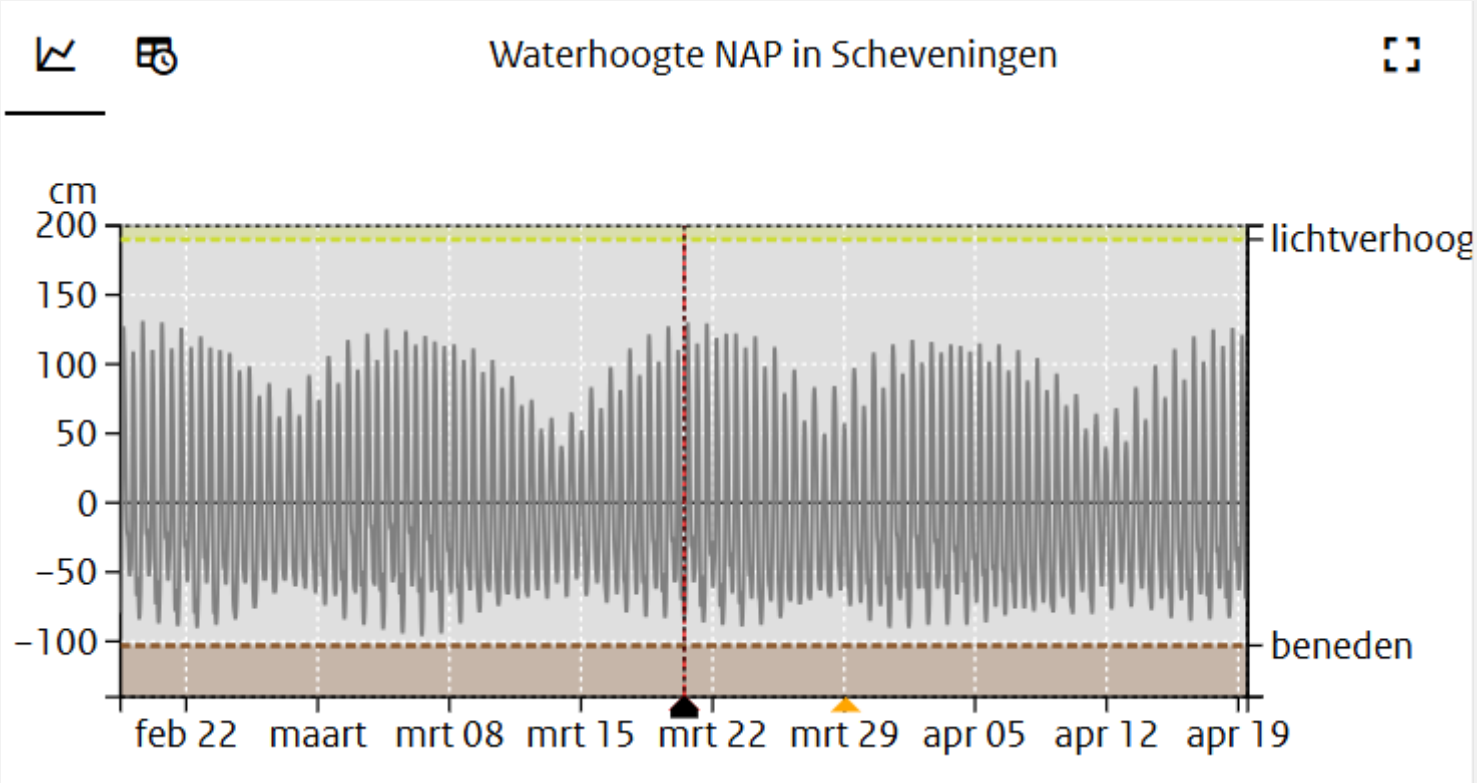
Waar denken jullie aan bij Getij?

Getij, tij, getijde

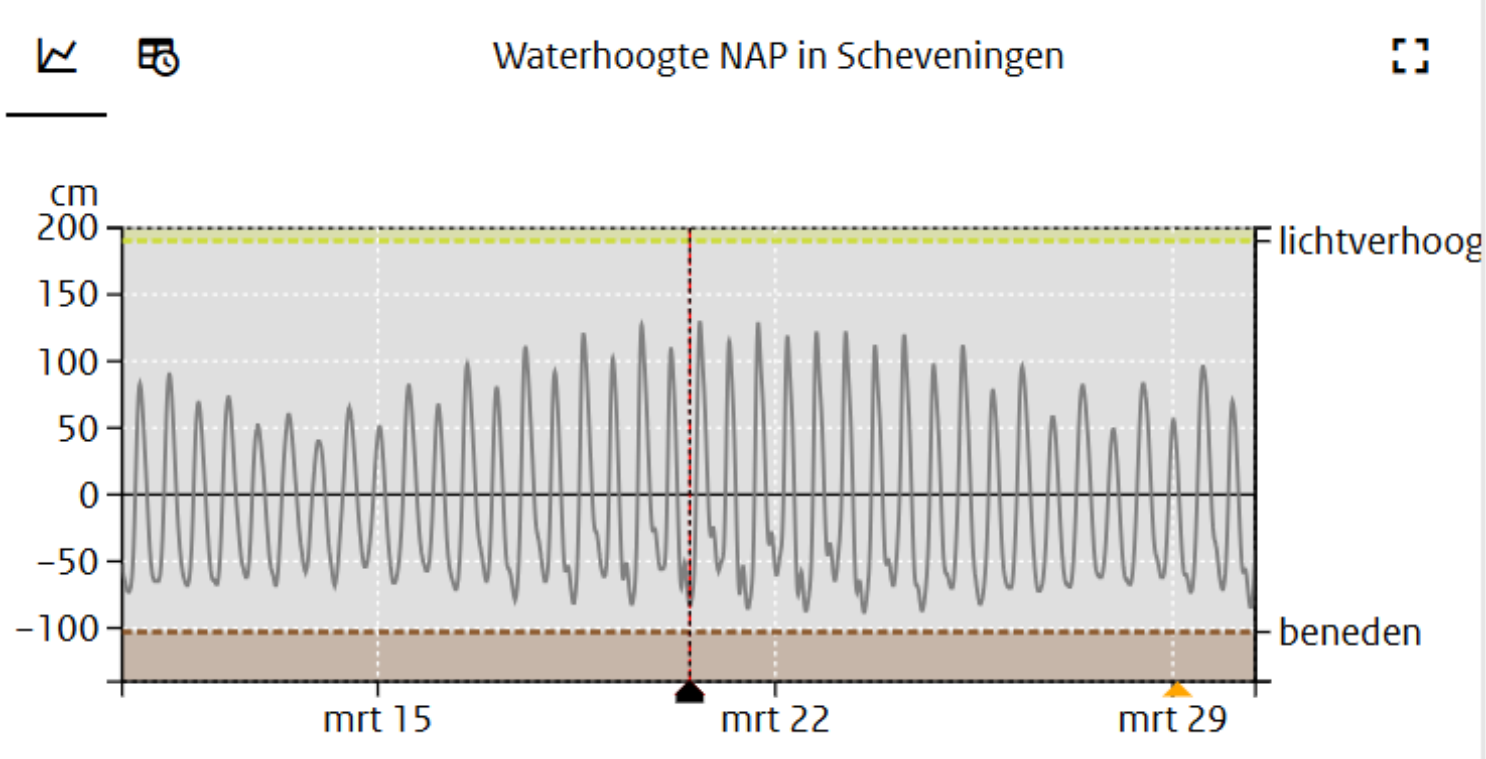
Het getij is de periodieke variatie van de waterstand in de oceanen op aarde onder invloed van de gravitatie van zon en maan en de beweging van de aarde ten opzichte van deze twee objecten.







https://rwsos.rws.nl/viewer/map/noordzee/waterkwantiteit/location/SCHE?pd=-30;31


Waterhoogte NAP in Scheveningen
cm
200
150
100
50
0
−50
−100
lichtverhoog
beneden
mrt 15
mrt 22
mrt 29

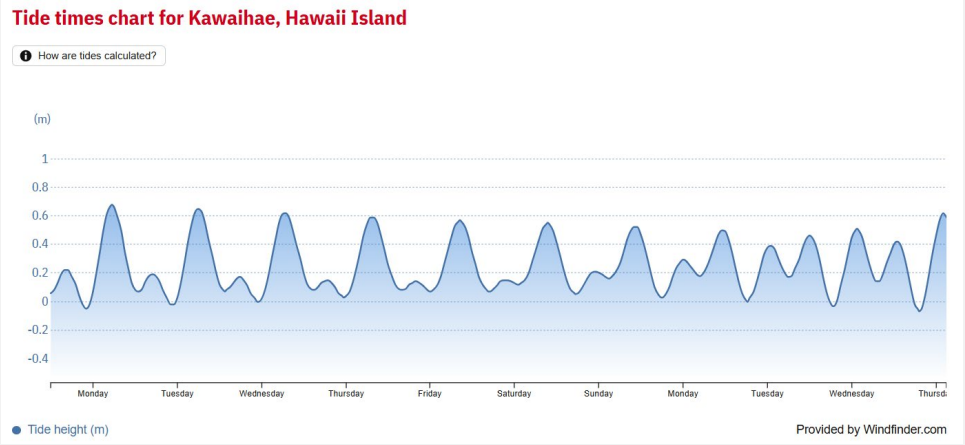
Terminologie van het getij

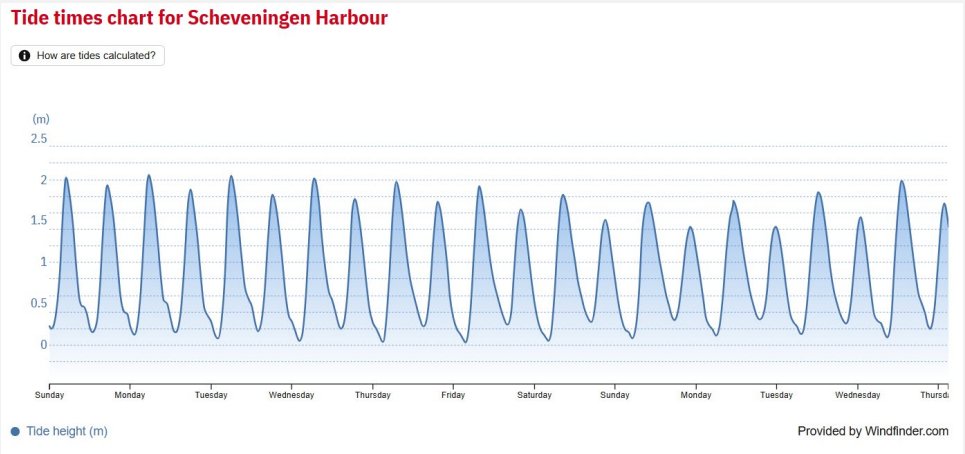
- Evenwichtsgetij
- Getij amplitude
- Getij periode
- Springtij/Doodtij cyclus
- Dagelijkse ongelijkheid
- Getij componenten
- Getijvoortplanting (propagatie)
- Hogere Harmonische.

Globaal fenomeen met lokale verschillen.

- Hawaii:
  - amplitude 40cm
- Scheveningen:
  - amplitude 100cm

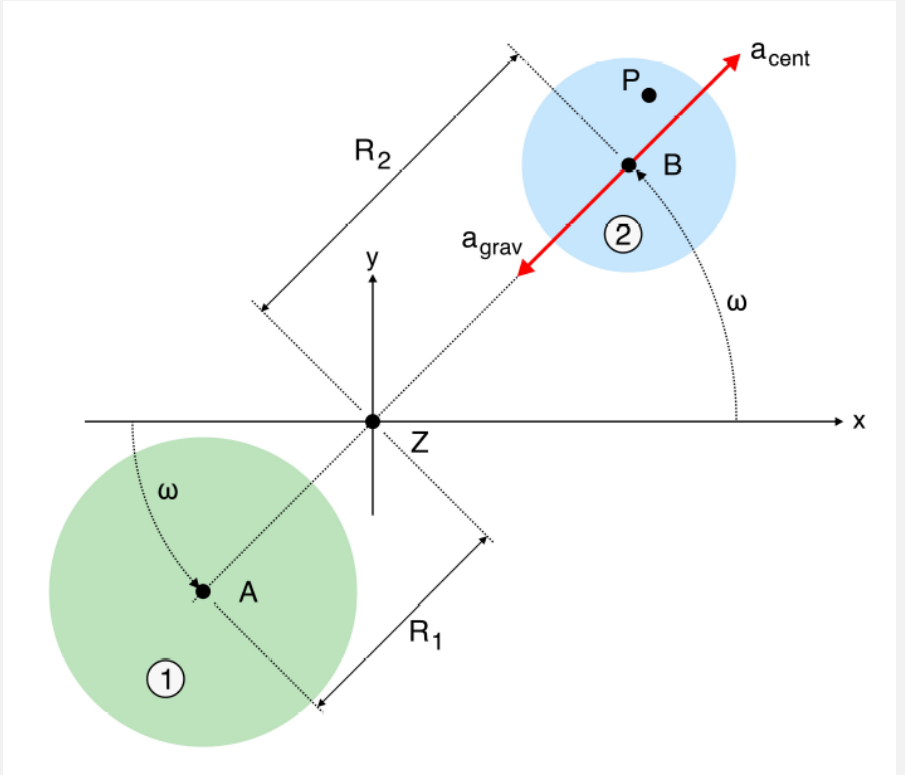
Temporele verschillen en andere vormen in signalen





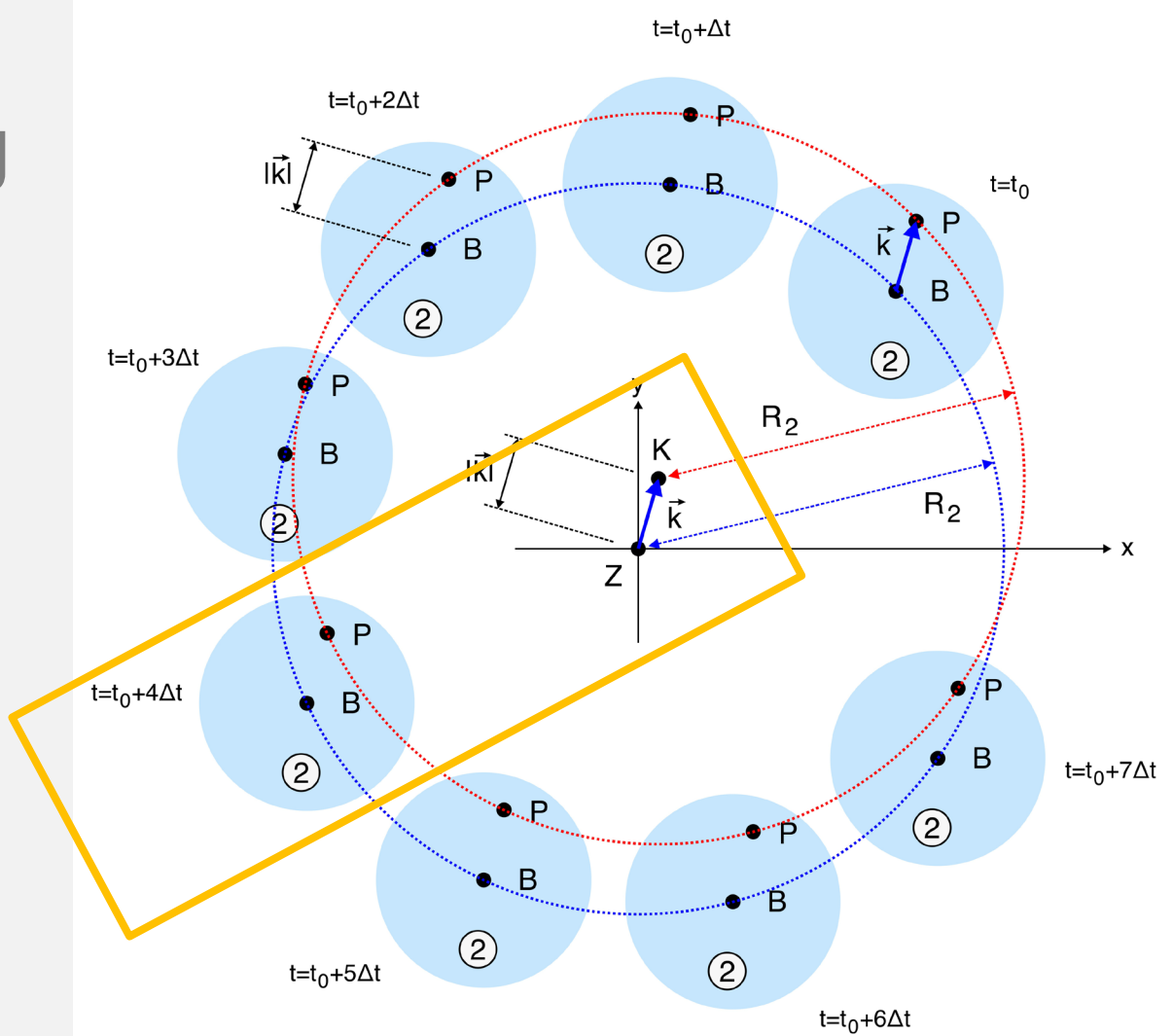
Getij opwekking

- Twee objecten (1 en 2) roteren om een gezamenlijk massazwaartepunt (Z)
- Objecten zijn onderhevig aan een combinatie van gravitatie en centrifugaal–effect
- Die combinatie is niet ruimtelijk uniform verdeeld



Getij opwekking

- Massa 2 draait om Z maar roteert niet
- Baan van zwaarte-punt B is anders dan willekeurig punt P
- Straal is hetzelfde maar middelpunt verschilt



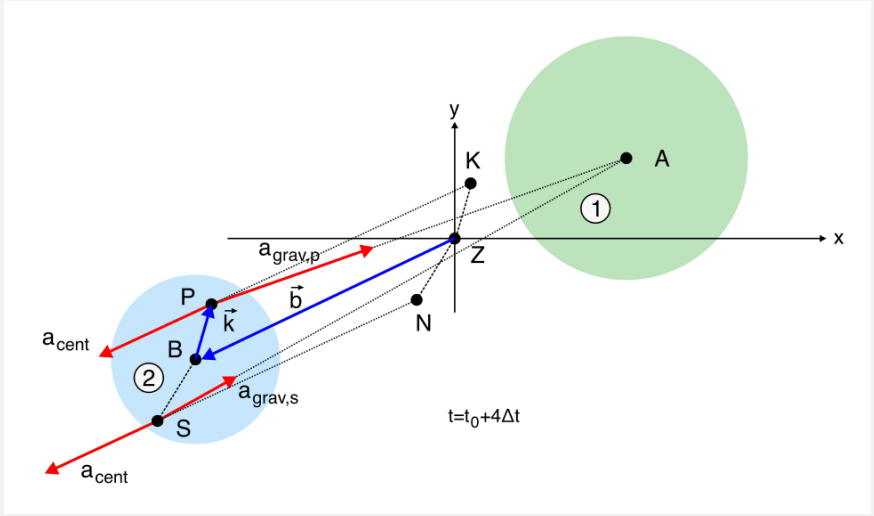
Getij opwekking

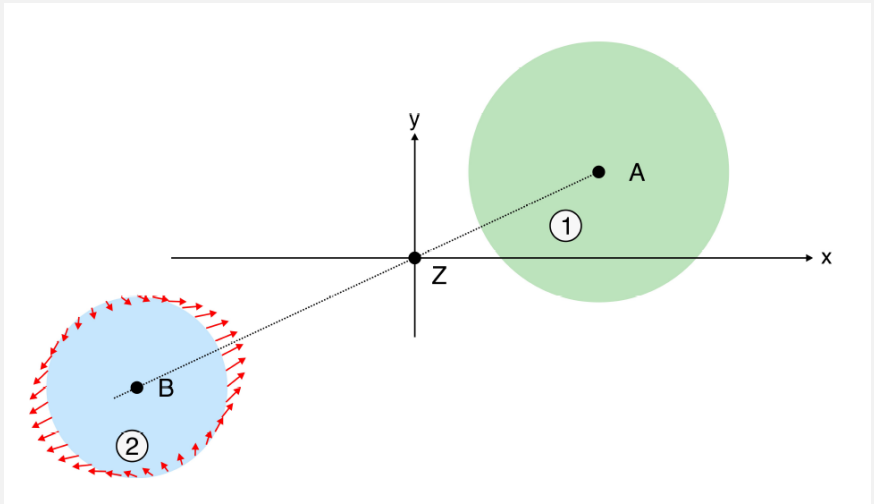
- Centrifugaal versnelling is gelijk op ieder willekeurig punt op Massa 2. Voor punt P geld.

$$\overrightarrow{a_{\text{cent,p}}} = \omega^2 \overrightarrow{PK}$$

- Richting en grootte van de versnelling door gravitatie verschilt afhankelijk locatie en afstand van Massa 1

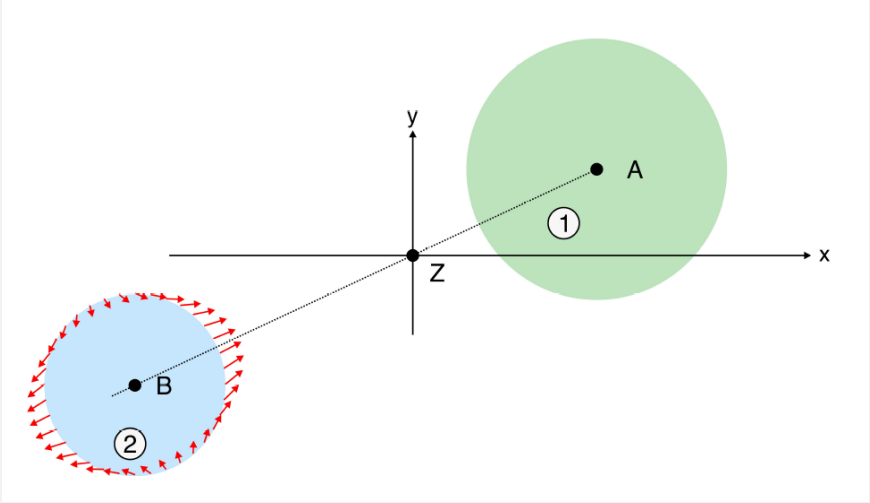
$$\overrightarrow{a_{\text{grav,p}}} = \gamma \frac{m_1}{\overrightarrow{AP}}$$

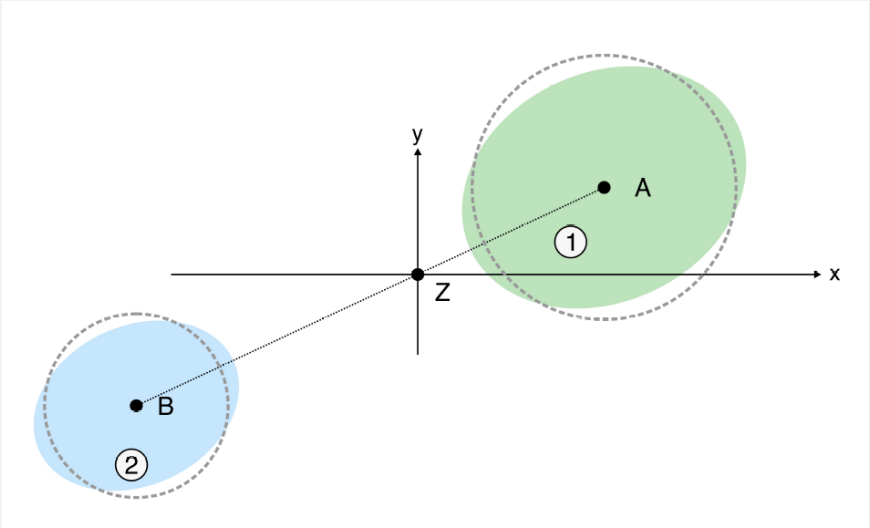




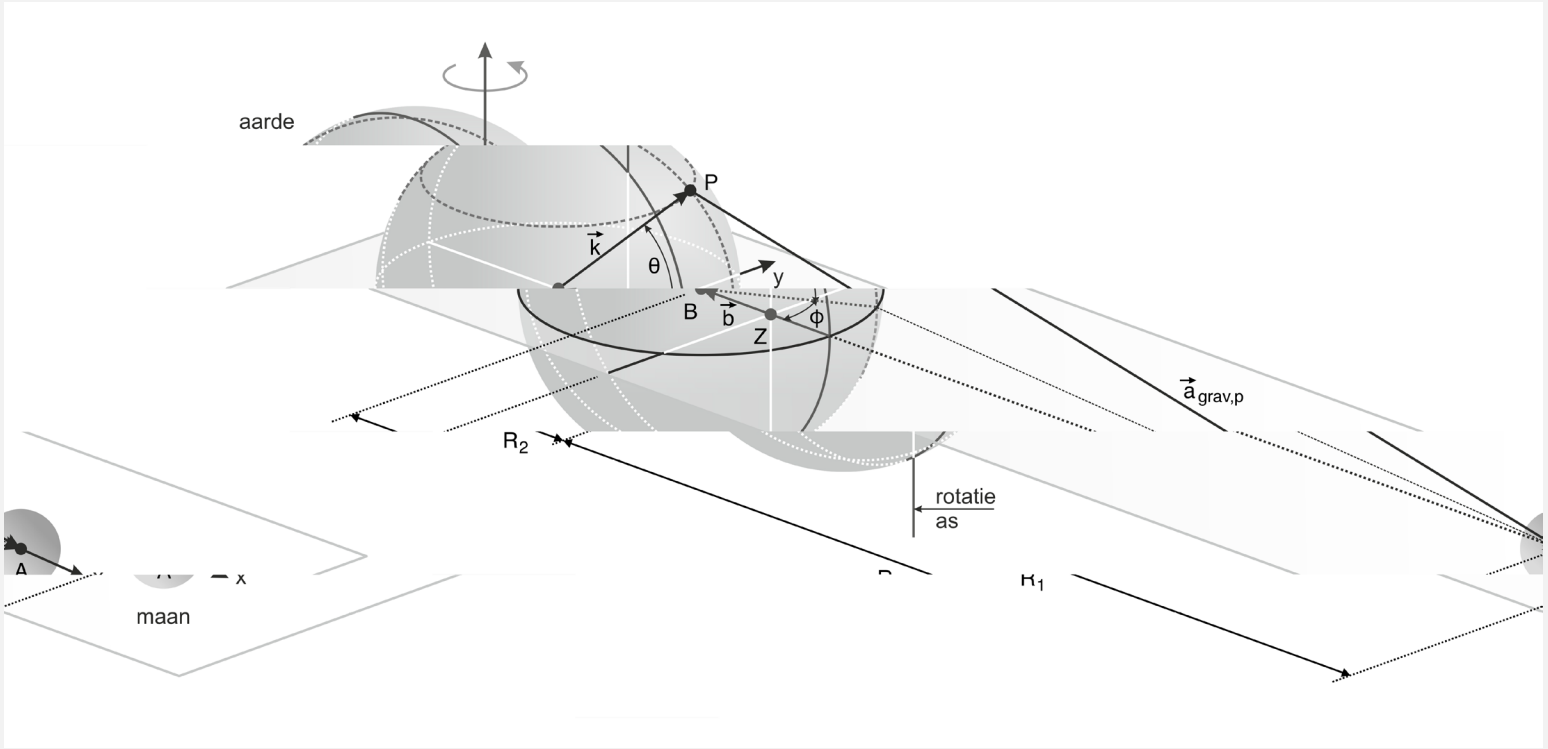
Getij opwekking

- Versnelling kan zorgen voor deformatie van de massa.
- Versnelling en deformatie gelden voor Massa 1 en Massa 2.
- Versnelling en deformatie veranderen in de tijd.



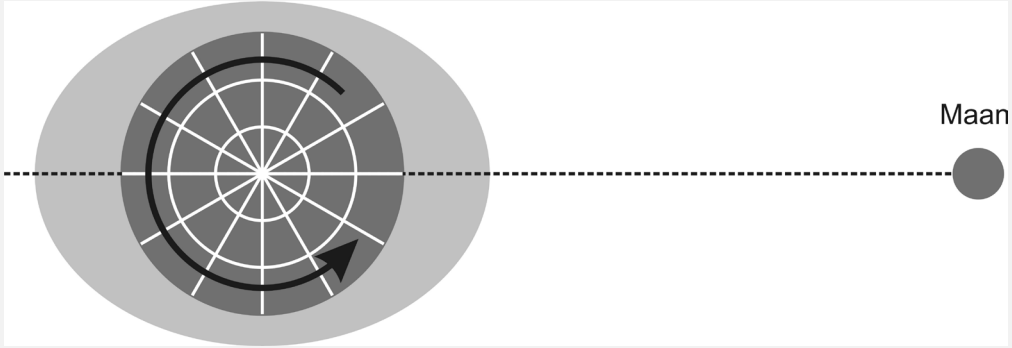


Getij opwekking



De aarde draait!

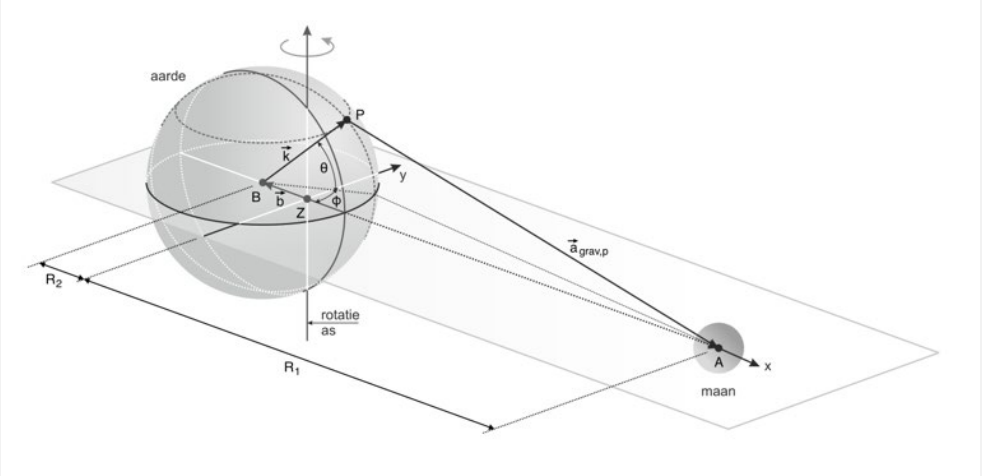
- Ongeveer 2 keer hoog/laag water per omwenteling van de aarde.
- **Evenwichtsgetij** door maan als aarde rondom alleen uit water zou bestaan.
- Er zijn veel meer complicerende factoren
  - Landmassa
  - Scheefstand van as
  - Invloeden van de zon en andere hemellichamen
- Basis van getij is periodieke beweging door periodieke forcering.



$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_k a_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

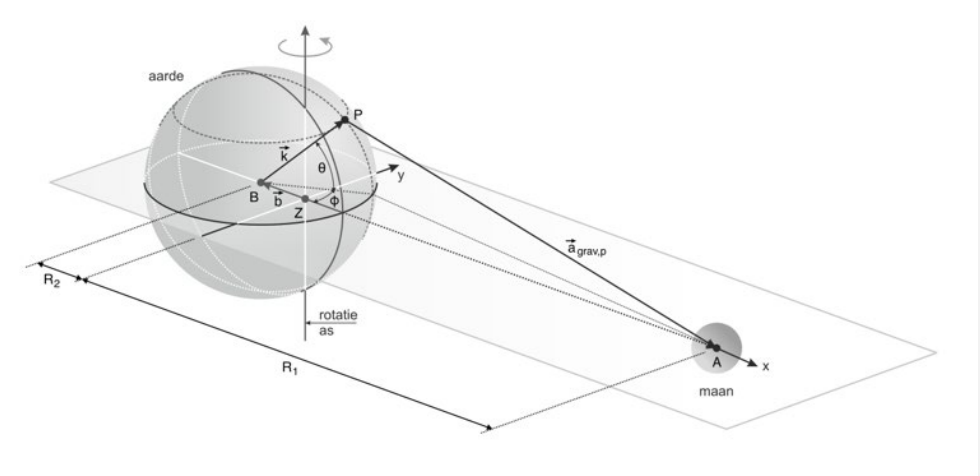
Wat zit het dichtste bij de periode van het evenwichtsgetij?

1 Dag	0%
1 Maand	0%
1/2 Dag	0%
1/2 Maand	0%
2 Dagen	0%
2 Maanden	0%



Wat zit het dichtste bij de periode van het evenwichtsgetij?

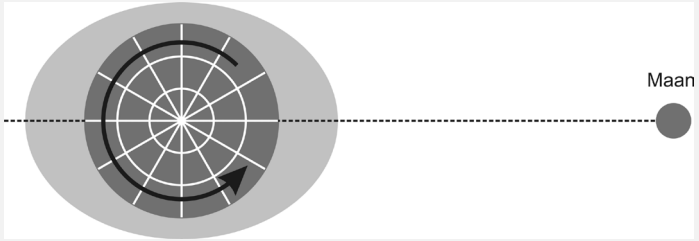
1 Dag	0%
1 Maand	0%
1/2 Dag	0%
1/2 Maand	0%
2 Dagen	0%
2 Maanden	0%



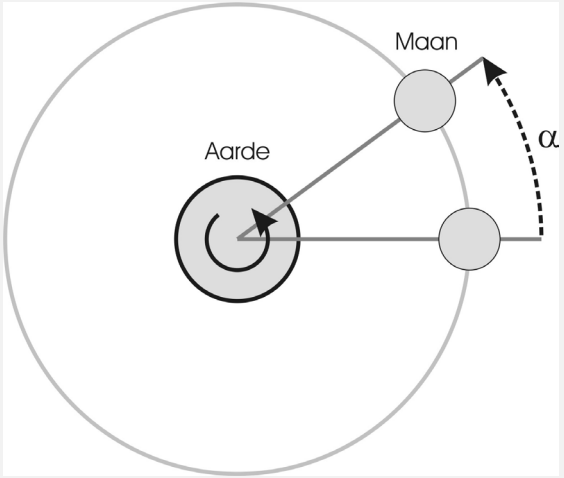
E

Getij en Springtij periodes

Maangetij



- Neem 1 omwenteling op de aarde
  - Ongeveer 2 keer hoog/laag water



- Dan geld voor de getijperiode (T) van het dubbel-daags maan getij (M_2)

$$2T\omega_{\mathrm{Dag}} = 360$$

en

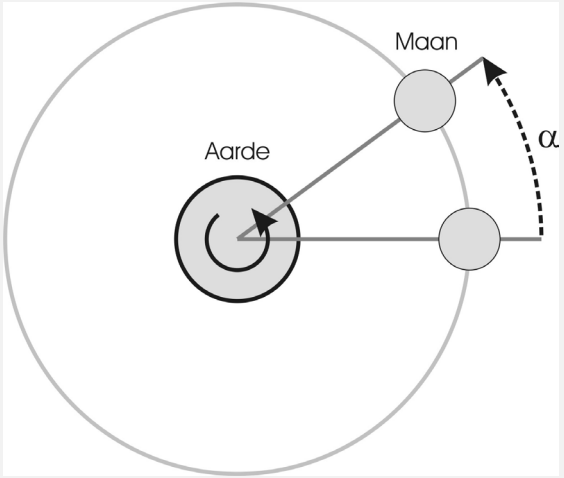
$$2T = \frac{360}{\omega_{\mathrm{Dag}} - \omega_{\mathrm{Maand}}}$$

Maangetij

Let op het gebruik van “siderische” periodes (ten opzichte van de sterren)

$$2T = \frac{360}{\omega_{\text{Dag}} - \omega_{\text{Maand}}}$$

	dagen	uren	minuten	Seconden	ω [°/uren^{-1}]
Jaar	365	6	9	9,8	0,0411
Maand	27	7	43	11,6	0,5490
Dag	0	23	56	4,1	15,0411

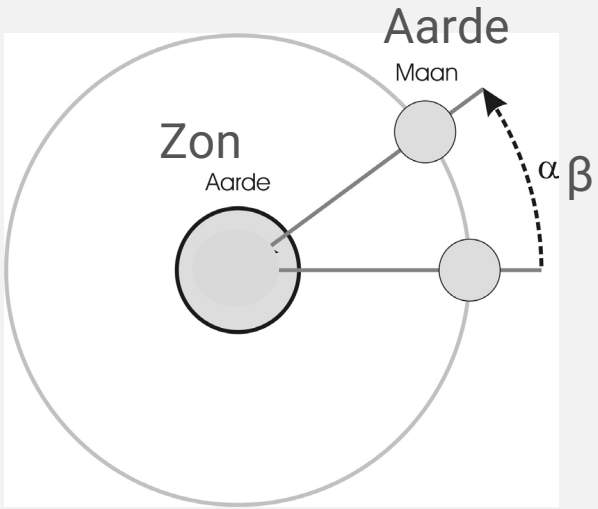


M_2 is 12 uur, 25 minuten en 14 seconden

Zongetij (zelfde principe als Maangetij)

- Periodes van siderische jaar

	dagen	uren	minuten	Seconden	ω [°/uren^{-1}]
Jaar	365	6	9	9,8	0,0411
Maand	27	7	43	11,6	0,5490
Dag	0	23	56	4,1	15,0411



- Neem 1 omwenteling van de aarde
  - Ongeveer 2 keer hoog/laag water

$$2T\omega_{\text{Dag}} = \beta + 360 = 2T\omega_{\text{jaar}} + 360$$

- Dan is de periode van het dubbel-daags zon getij (S_2)

$$2T = \frac{360}{\omega_{\text{Dag}} - \omega_{\text{jaar}}}$$

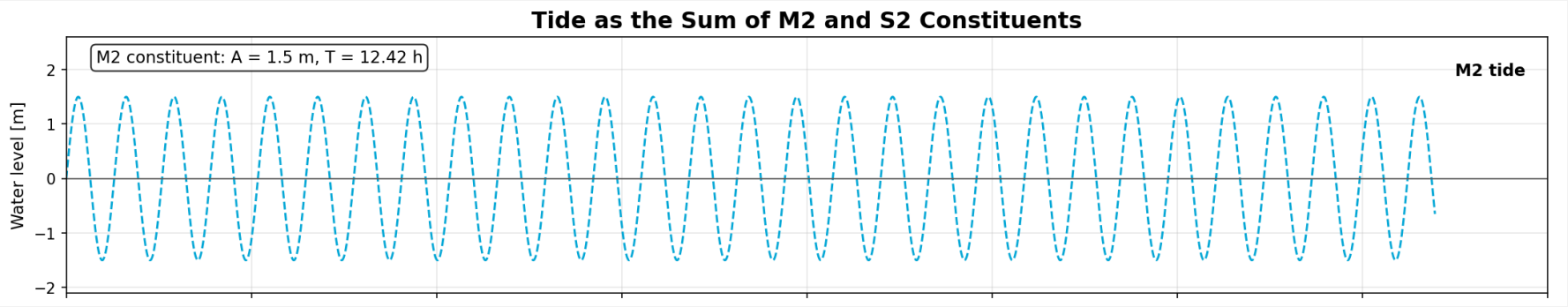
S_2 is 12 uur

Herinnering: Getij bestaat samenstelling van harmonische componenten door planetaire bewegingen.

$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_k a_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

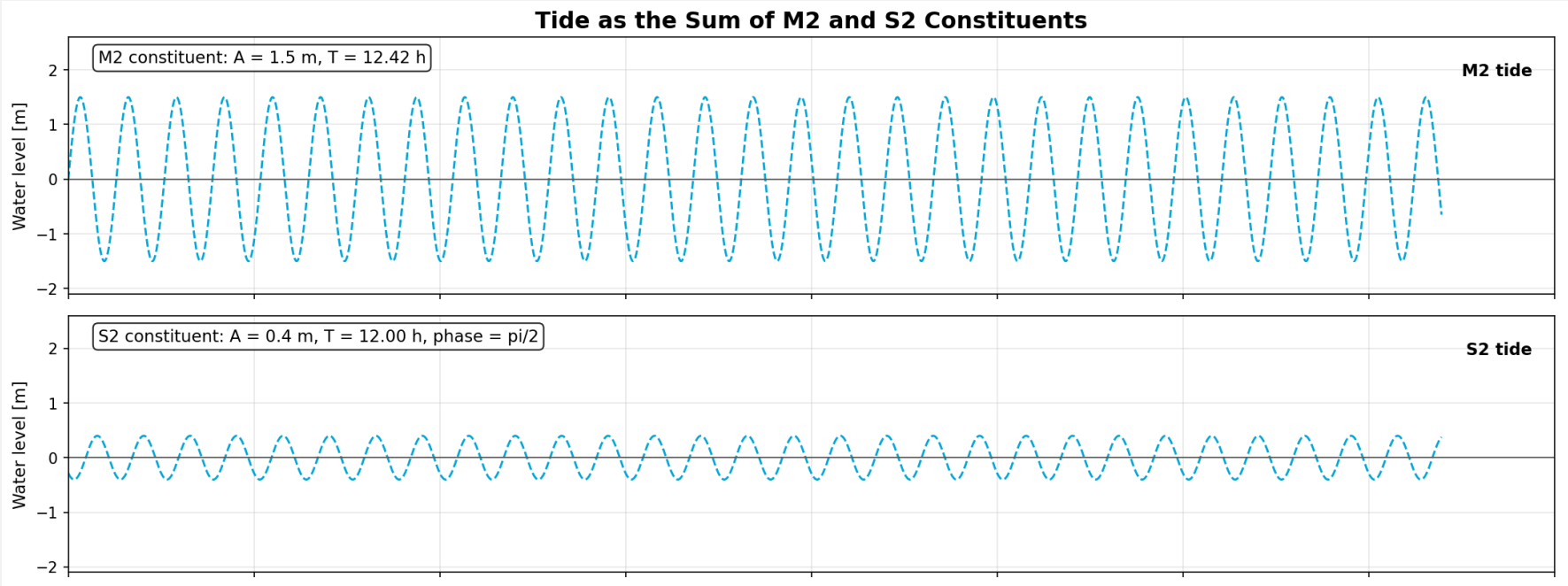
We hebben nu 2 componenten gehad (M2 en S2).

$$\zeta(t) = \zeta_0 + a_{m2} \cos(\omega_{m2} t + \phi_{m2}) + a_{s2} \cos(\omega_{s2} t + \phi_{s2})$$

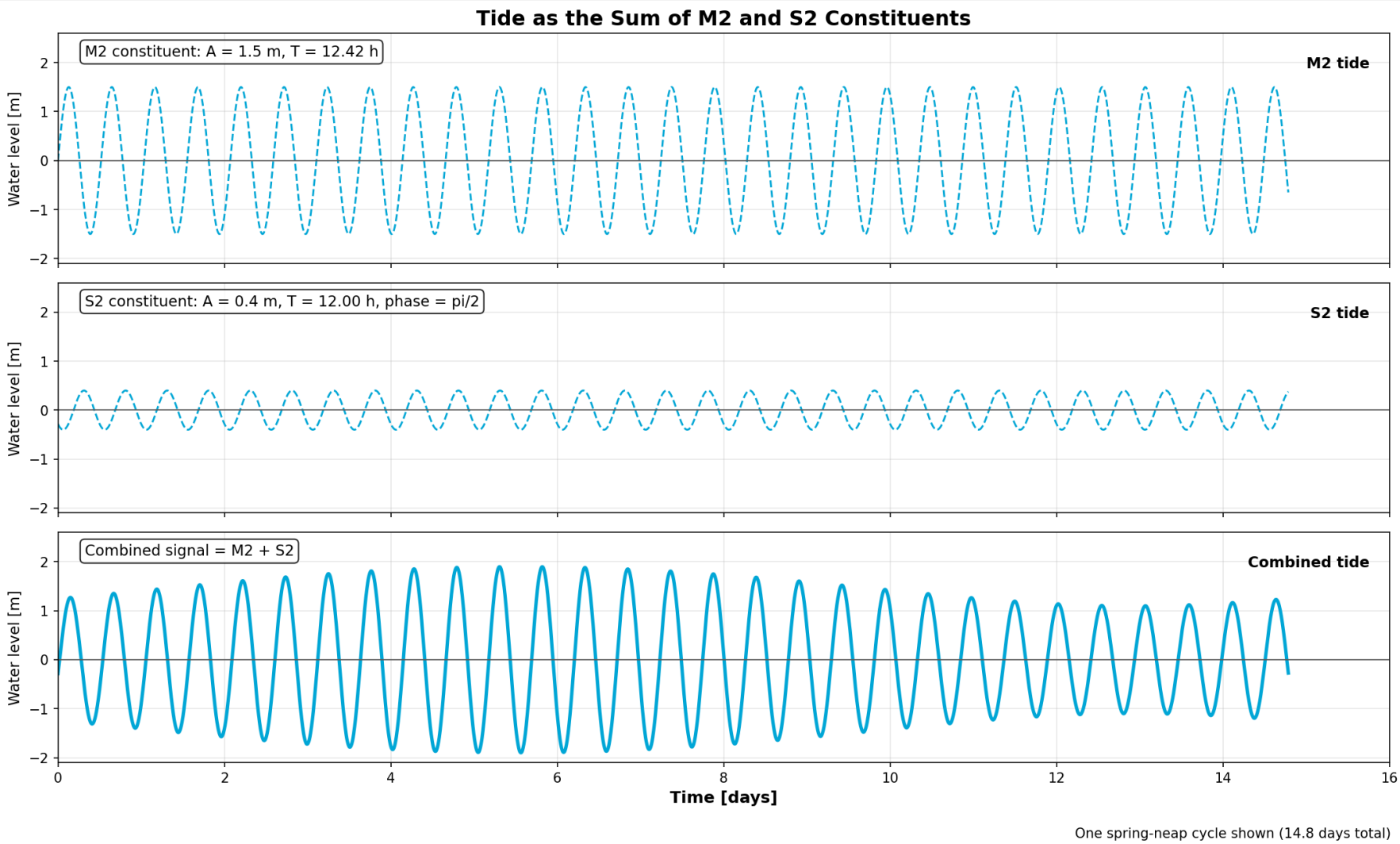


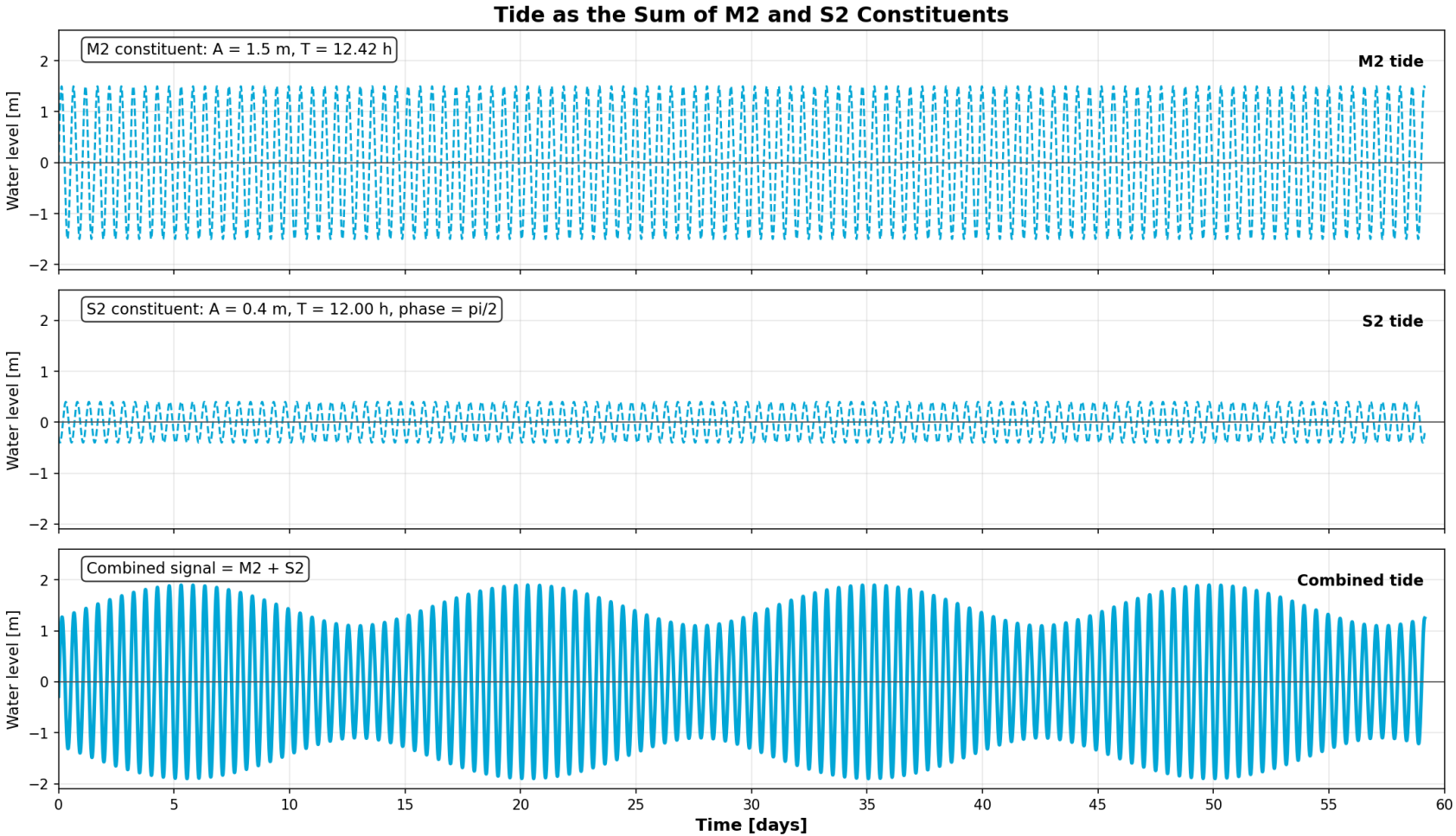
16 days

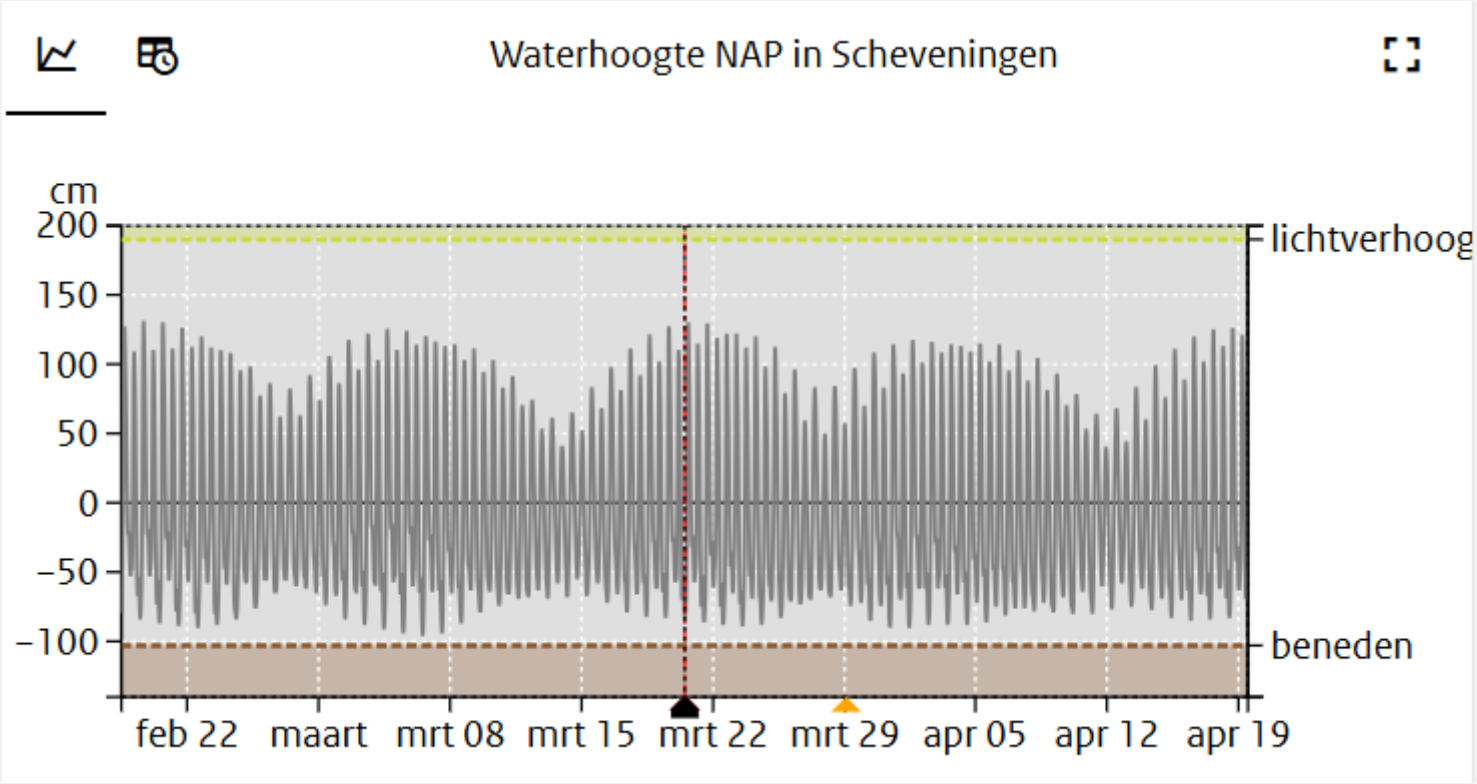
$$\zeta(t) = \zeta_0 + a_{m2}\cos(\omega_{m2}t + \phi_{m2})$$



$$\zeta(t) = \zeta_0 + a_{m2}\cos(\omega_{m2}t + \phi_{m2}) + a_{s2}\cos(\omega_{s2}t + \phi_{s2})$$


Tide as the Sum of M2 and S2 Constituents
M2 constituent: A = 1.5 m, T = 12.42 h
M2 tide
S2 constituent: A = 0.4 m, T = 12.00 h, phase = pi/2
S2 tide
Combined signal = M2 + S2
Combined tide
Water level [m]
Time [days]
One spring-neap cycle shown (14.8 days total)


Tide as the Sum of M2 and S2 Constituents
M2 constituent: A = 1.5 m, T = 12.42 h
M2 tide
S2 constituent: A = 0.4 m, T = 12.00 h, phase = pi/2
S2 tide
Combined signal = M2 + S2
Combined tide
Water level [m]
Time [days]
Four spring-neap cycles shown (59.1 days total)

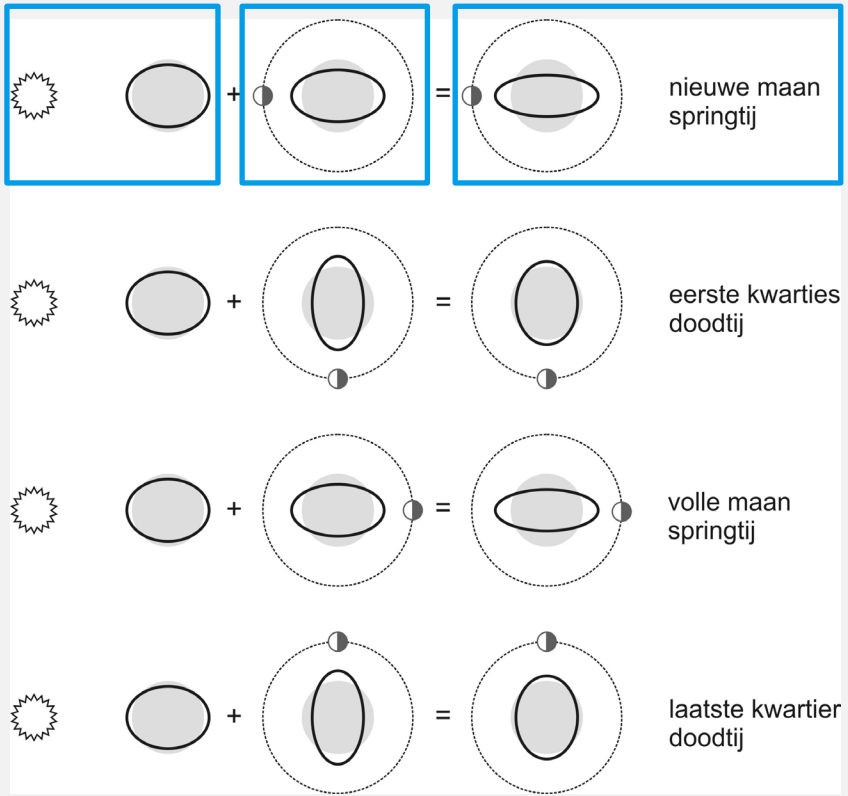


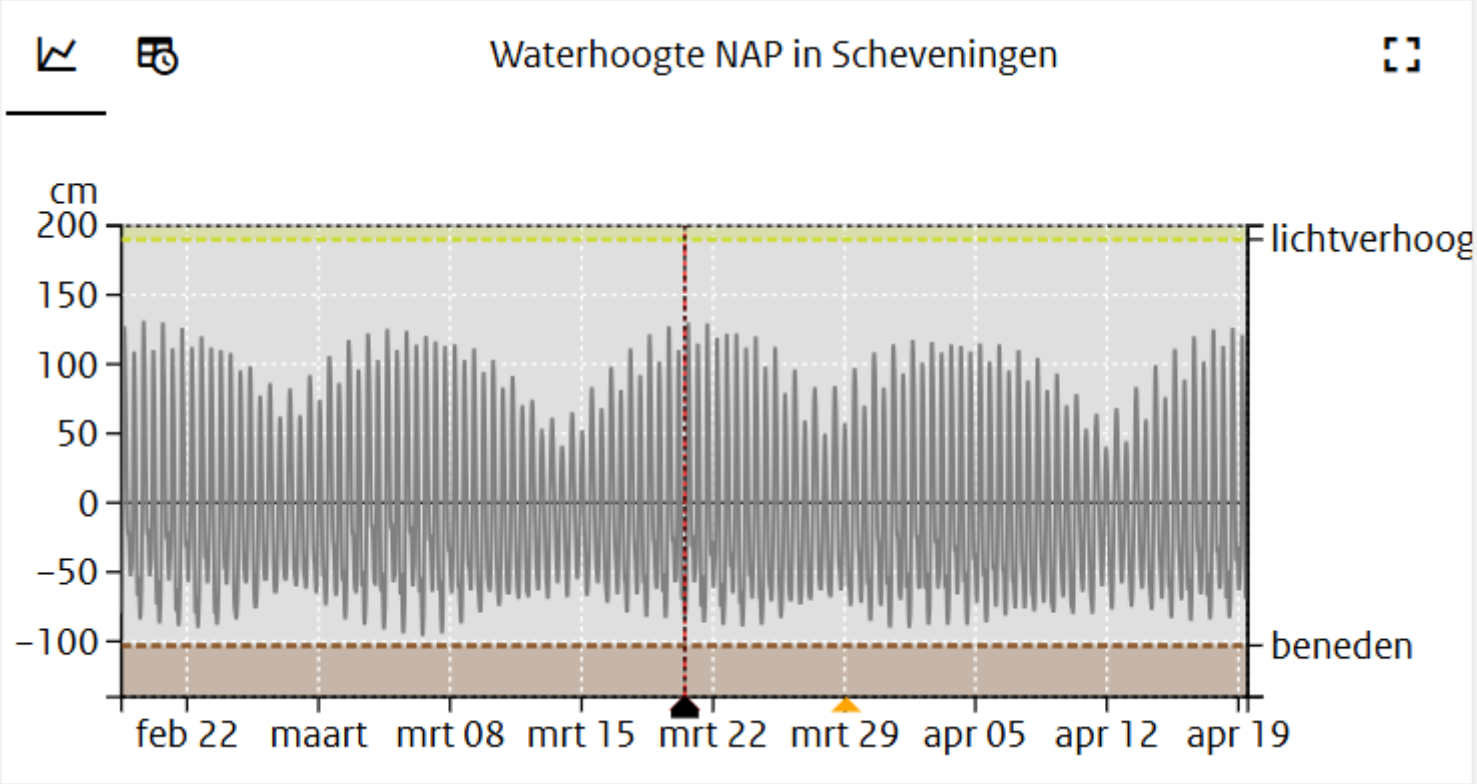
Met M2 en S2 kunnen we (gedeelte) van gemeten signaal verklaren

Springtij/Doodtij

- S_2 (zongetij) heeft een periode van 12 uur
- M_2 (maangetij) heeft een periode van 12,4 uur
- Totale getij is de som van componenten
- Interactie tussen componenten heeft periode

$$T_{M_2S_2} = \frac{360}{2(\omega_{M_2} - \omega_{S_2})} = 14{,}77 \text{ dagen}$$





Met M2 en S2 kunnen we (gedeelte) van gemeten signaal verklaren

Welke stellingen zijn waar?

De amplitude van de M2-component is altijd kleiner dan die van S2 component omdat de maan kleiner is dan de zon.

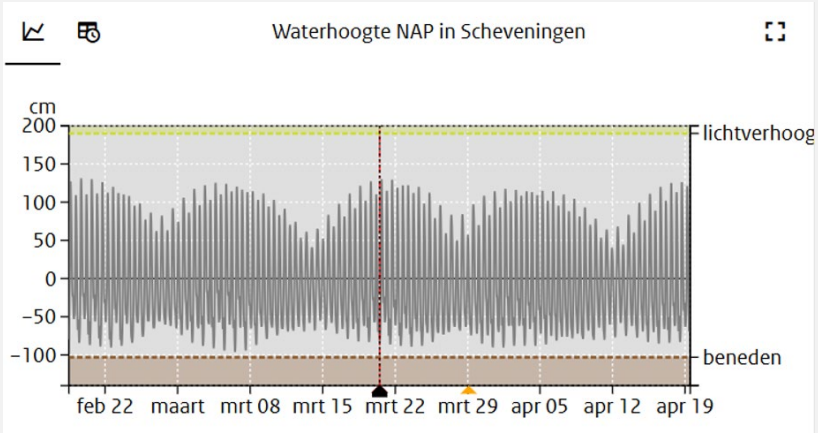
##.##%

Het faseverschil tussen M2 en S2 is hetzelfde op de hele wereld.

##.##%

Het frequentieverschil tussen M2 en S2 is hetzelfde op de hele wereld.

##.##%



Welke stellingen zijn waar?

De amplitude van de M2-component is altijd kleiner dan die van S2 component omdat de maan kleiner is dan de zon.

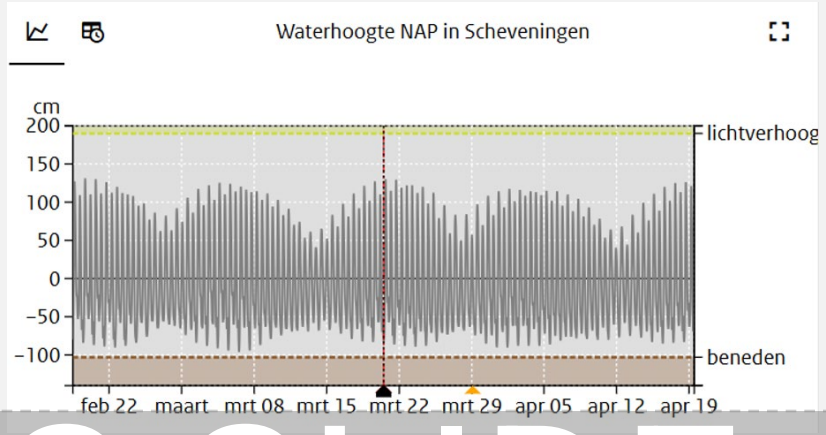
##.##%

Het faseverschil tussen M2 en S2 is hetzelfde op de hele wereld.

##.##%

Het frequentieverschil tussen M2 en S2 is hetzelfde op de hele wereld.

##.##%



RESULTS SLIDE

F

Getij (een som van periodieke functies)

Componenten Baai van San Francisco

https://tidesandcurrents.noaa.gov/harcon.html?id=9414290

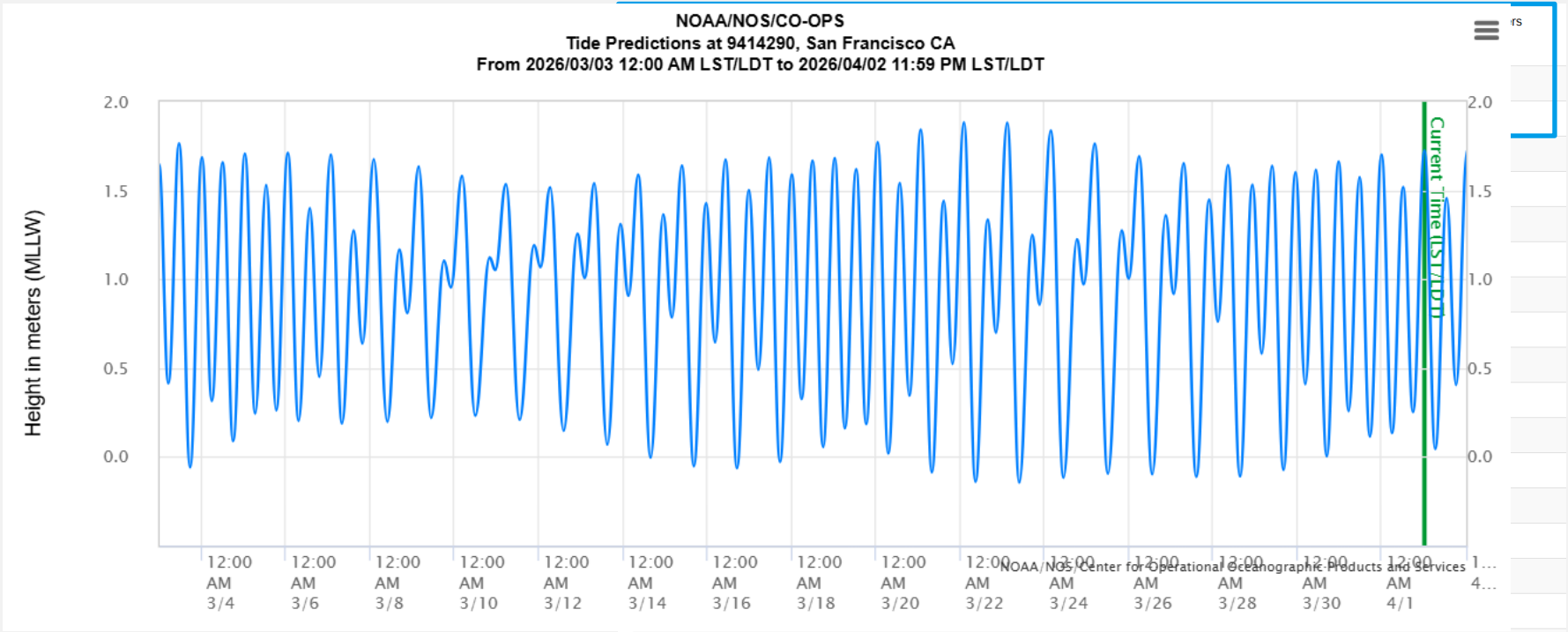
$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_k a_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

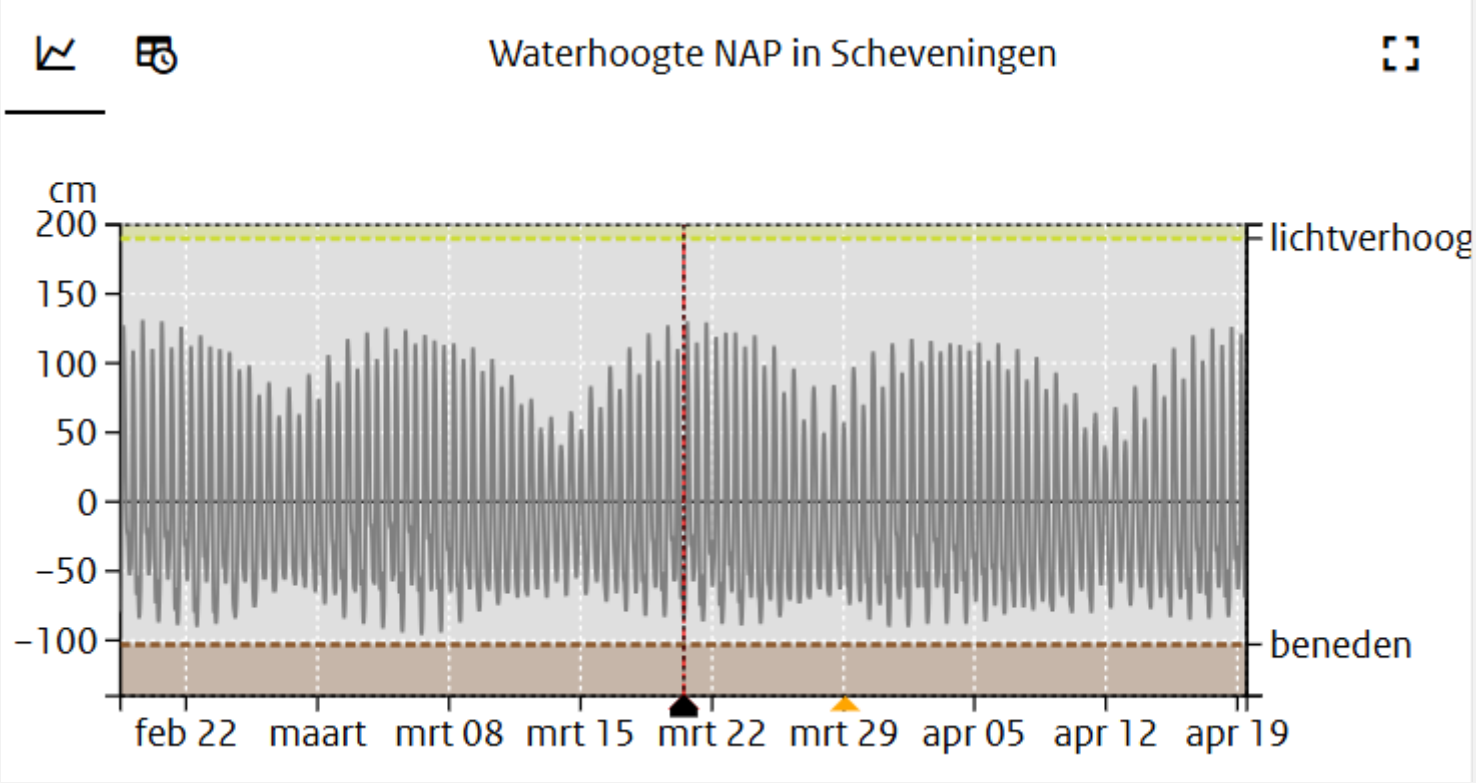
Please refer to the Tide and Current Glossary for definitions of terms. Amplitudes are in meters. Phases are in degrees, referenced to local. Z_0 (MSL): 0 meters

Constituent #	Name	Amplitude	Phase	Speed	Description
1	M2	0.576	336.4	28.984104	Principal lunar semidiurnal constituent
2	S2	0.137	336.2	30.0	Principal solar semidiurnal constituent
3	N2	0.122	315.7	28.43973	Larger lunar elliptic semidiurnal constituent
4	K1	0.37	105.1	15.041069	Lunar diurnal constituent
5	M4	0.022	33.0	57.96821	Shallow water overtides of principal lunar constituent
6	O1	0.23	96.8	13.943035	Lunar diurnal constituent
7	M6	0.002	31.7	86.95232	Shallow water overtides of principal lunar constituent
8	MK3	0.018	131.9	44.025173	Shallow water terdiurnal
9	S4	0.0	0.0	60.0	Shallow water overtides of principal solar constituent
10	MN4	0.008	12.7	57.423832	Shallow water quarter diurnal constituent
11	NU2	0.026	321.8	28.512583	Larger lunar evectional constituent
12	S6	0.0	0.0	90.0	Shallow water overtides of principal solar constituent
13	MU2	0.007	236.4	27.968208	Variational constituent
14	2N2	0.013	290.1	27.895355	Lunar elliptical semidiurnal second-order constituent
15	OO1	0.012	130.9	16.139101	Lunar diurnal
16	LAM2	0.007	338.6	29.455626	Smaller lunar evectional constituent

Componenten Baai van San Francisco

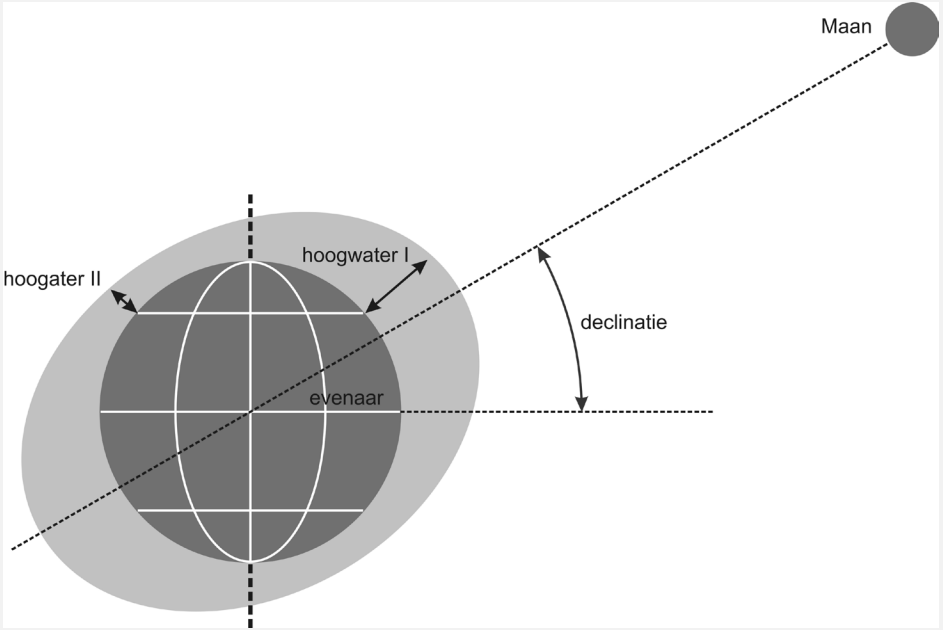
https://tidesandcurrents.noaa.gov/harcon.html?id=9414290




Waterhoogte NAP in Scheveningen
cm
200
150
100
50
0
−50
−100
lichtverhoog
beneden
feb 22
maart
mrt 08
mrt 15
mrt 22
mrt 29
apr 05
apr 12
apr 19

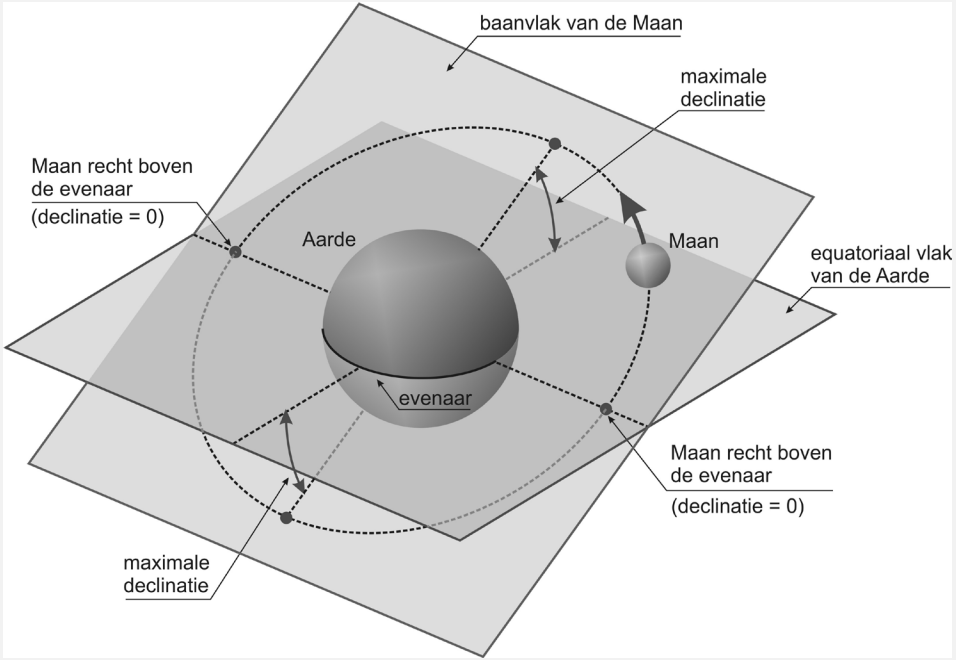
Dagelijkse ongelijkheid.

- As van de aarde staat niet altijd in lijn met de baan van de maan
- Dagelijkse ongelijkheid varieert over de maancyclus



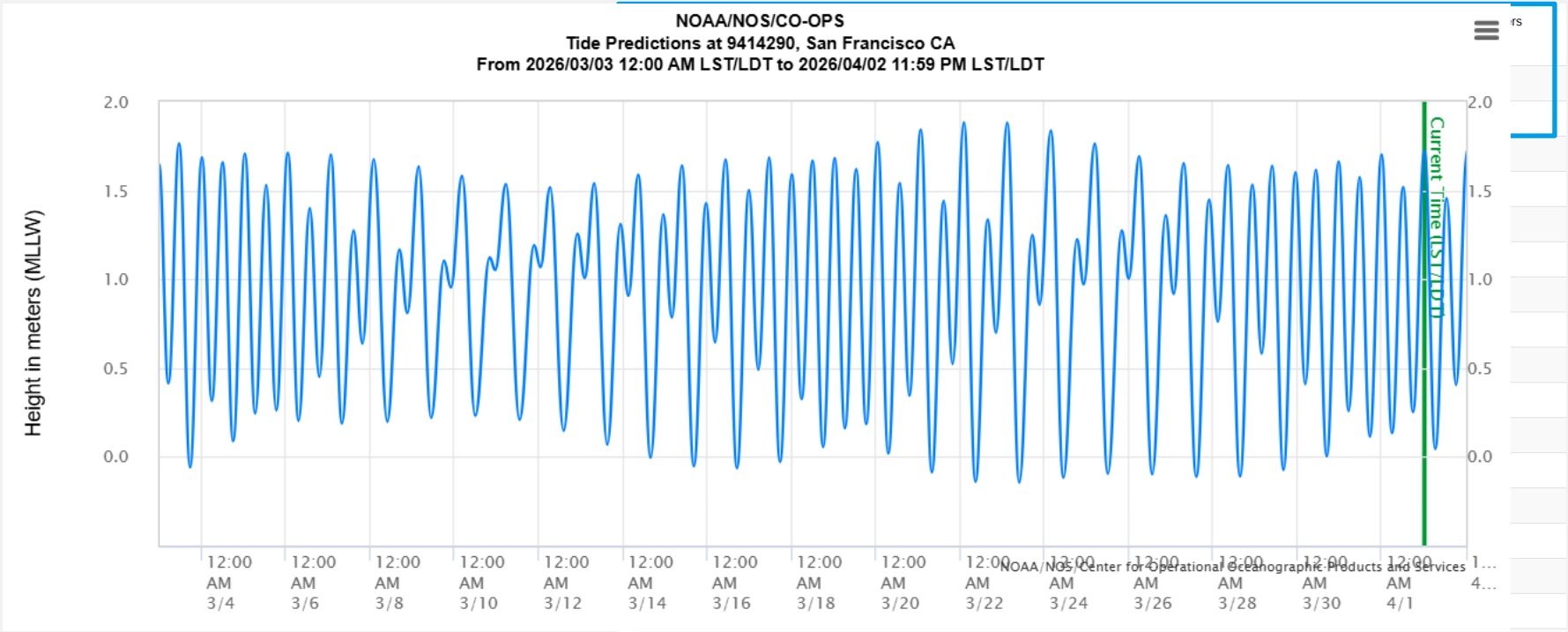
Dagelijkse ongelijkheid.

- As van de aarde staat niet altijd in lijn met de baan van de maan
- Dagelijkse ongelijkheid varieert over de maancyclus



Componenten Baai van San Francisco

https://tidesandcurrents.noaa.gov/harcon.html?id=9414290



Dagelijkse ongelijkheid.

- As van de aarde staat niet altijd in lijn met de baan van de maan
- Dagelijkse ongelijkheid varieert over de maancyclus

$$\cos(\omega_{\text{Maand}} t + \theta)\cos\left(\frac{\omega_{M_2} t}{2}\right) =$$

$$\frac{1}{2}\cos\left(\left(\frac{\omega_{M_2}}{2} + \omega_{\text{Maand}}\right)t + \theta\right) +$$

$$\frac{1}{2}\cos\left(\left(\frac{\omega_{M_2}}{2} - \omega_{\text{Maand}}\right)t - \theta\right)$$

K1

O1

Herinnering: Getij bestaat samenstelling van harmonische componenten door planetaire bewegingen.

$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_K a_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

We hebben nu 4 componenten gehad (M2, S2, K1 en O1).

$$\zeta(t) = \zeta_0 + a_{m2}\cos(\omega_{m2}t + \phi_{m2}) + a_{s2}\cos(\omega_{s2}t + \phi_{s2}) + a_{k1}\cos(\omega_{k1}t + \phi_{k1}) + a_{O1}\cos(\omega_{O1}t + \phi_{O1}) + \cdots$$

Componenten Baai van San Francisco

https://tidesandcurrents.noaa.gov/harcon.html?id=9414290

Please refer to the Tide and Current Glossary for definitions of terms. Amplitudes are in meters. Phases are in degrees, referenced to local. Z_0 (MSL): 0 meters

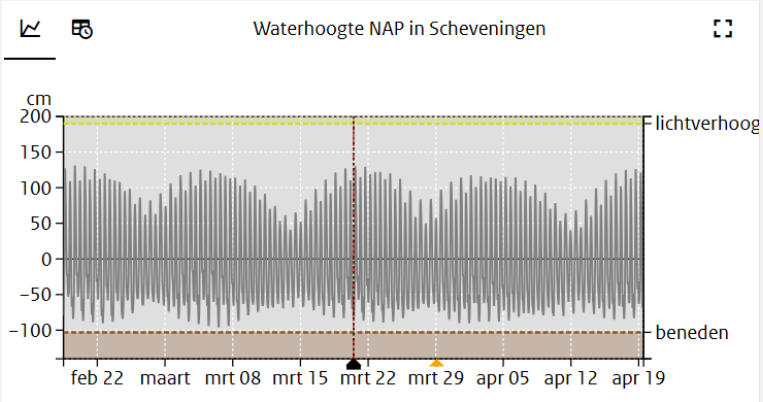
Constituent #	Name	Amplitude	Phase	Speed	Description
1	M2	0.576	336.4	28.984104	Principal lunar semidiurnal constituent
2	S2	0.137	336.2	30.0	Principal solar semidiurnal constituent
3	N2	0.122	315.7	28.43973	Larger lunar elliptic semidiurnal constituent
4	K1	0.37	105.1	15.041069	Lunar diurnal constituent
5	M4	0.022	33.0	57.96821	Shallow water overtides of principal lunar constituent
6	O1	0.23	96.8	13.943035	Lunar diurnal constituent
7	M6	0.002	31.7	86.95232	Shallow water overtides of principal lunar constituent
8	MK3	0.018	131.9	44.025173	Shallow water terdiurnal
9	S4	0.0	0.0	60.0	Shallow water overtides of principal solar constituent
10	MN4	0.008	12.7	57.423832	Shallow water quarter diurnal constituent
11	NU2	0.026	321.8	28.512583	Larger lunar evectional constituent
12	S6	0.0	0.0	90.0	Shallow water overtides of principal solar constituent
13	MU2	0.007	236.4	27.968208	Variational constituent
14	2N2	0.013	290.1	27.895355	Lunar elliptical semidiurnal second-order constituent
15	OO1	0.012	130.9	16.139101	Lunar diurnal
16	LAM2	0.007	338.6	29.455626	Smaller lunar evectional constituent

Terminologie van het getij

- Evenwichtsgetij
- Getij amplitude
- Getij periode
- Springtij/Doodtij cyclus
- Dagelijkse ongelijkheid
- Getij componenten
- Getijvoortplanting (propagatie)
- Hogere Harmonische.

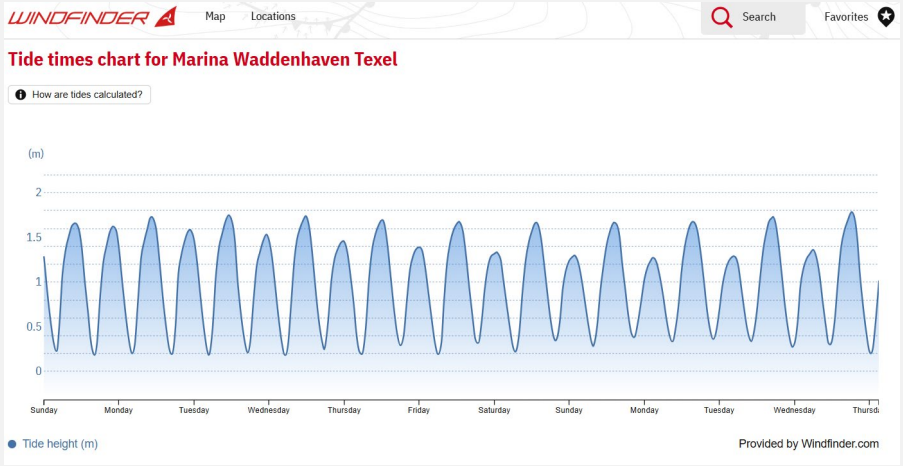
Terminologie van het getij

- Amplitude
- Periode
- Springtij/Doodtij cyclus
- Dagelijkse ongelijkheid
- Lokale verschillen
- Andere componenten…??

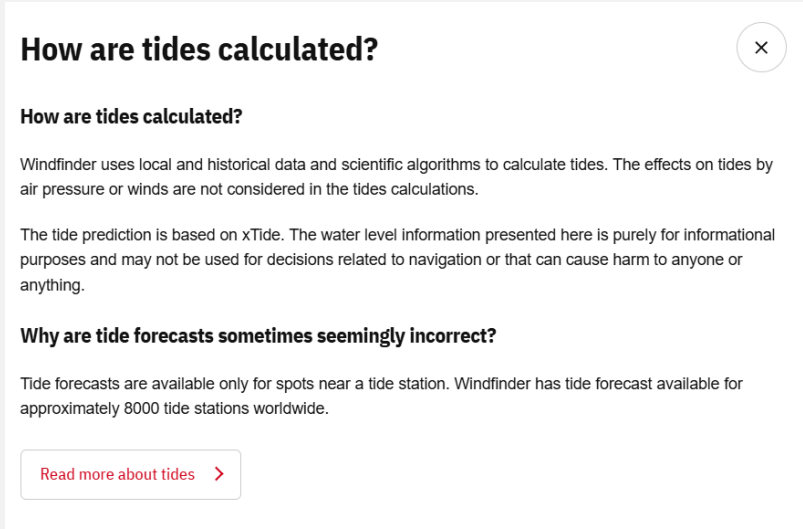


$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_K a_K \cos(\omega_k t + \phi_k)$$


Broadhaven
Lifeguards
Date
16TH JULY 2019
Lifeguard(s) on duty
MEG, DAF, JON
Air temperature
21°C
Water temperature
15°C
Wind direction
VARIABLE
High tides
07:00 @6.40m
Low tides
13:15 @1.47m
Conditions
Glorious sunshine
Local information
NO DOGS RIGHT SIDE OF BEACH
Lifeguard service 10am to 6pm
999 or 112 in an emergency and ask for the coastguard


WINDFINDER
Map
Locations
Search
Favorites
Tide times chart for Marina Waddenhaven Texel
How are tides calculated?
(m)
2
1.5
1
0.5
0
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursd
Tide height (m)
Provided by Windfinder.com

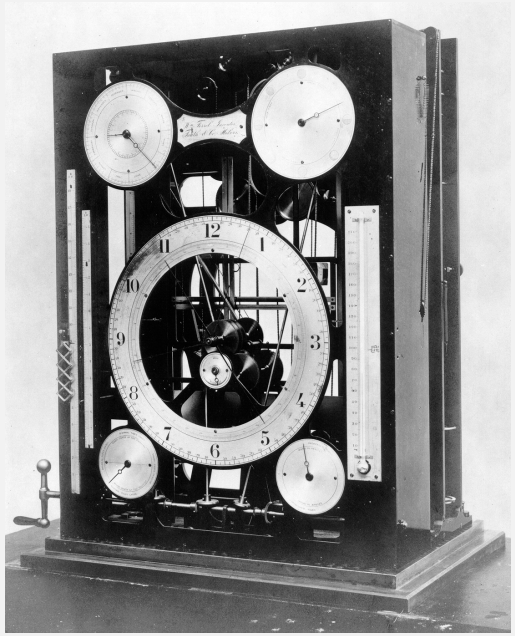

Texel - Stichting Jachthavens Wad
https://www.waddenhavens.nl/nl/texel
TEXEL
VLIELAND
DEN HELDER
DEN OEVER
KORNWERDERZAND
Getijden Oudeschild
ZO 3 MEI
MA 4 MEI
DI 5 MEI
WO 6 MEI
04:03 LW
10:13 HW
16:20 LW
22:15 HW
04:28 LW
10:41 HW
16:50 LW
22:45 HW
04:54 LW
11:15 HW
17:20 LW
23:16 HW
05:19 LW
11:47 HW
17:48 LW
23:44 HW
UITGEBREIDE GETIJ INFORMATIE TEXEL

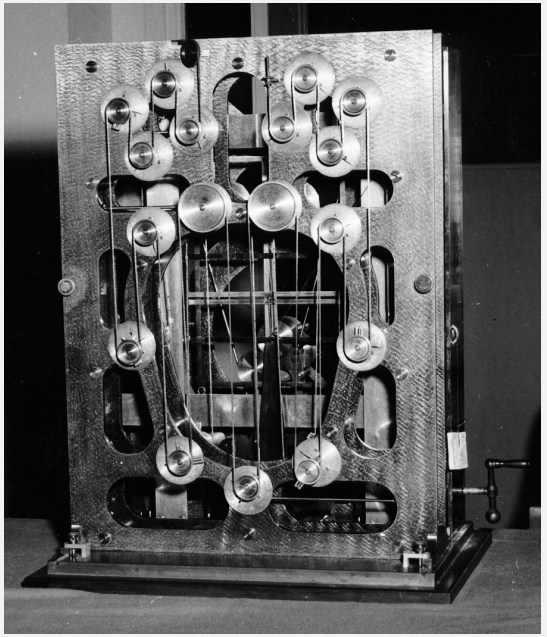

How are tides calculated?
How are tides calculated?
Windfinder uses local and historical data and scientific algorithms to calculate tides. The effects on tides by air pressure or winds are not considered in the tides calculations.
The tide prediction is based on xTide. The water level information presented here is purely for informational purposes and may not be used for decisions related to navigation or that can cause harm to anyone or anything.
Why are tide forecasts sometimes seemingly incorrect?
Tide forecasts are available only for spots near a tide station. Windfinder has tide forecast available for approximately 8000 tide stations worldwide.
Read more about tides

https://tidesandcurrents.noaa.gov/predma1.htm

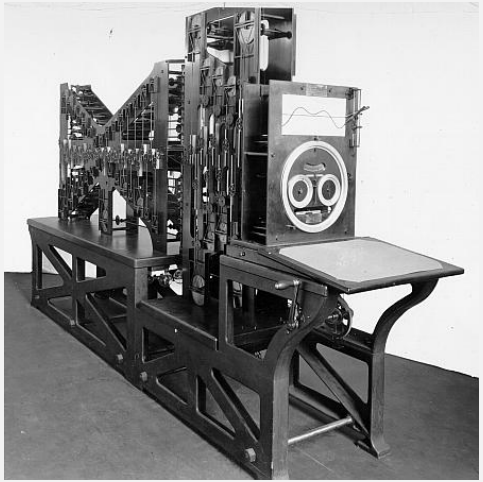
Vroege machinale voorspellingen op basis van som van 19 harmonische componenten.

“William Ferrel Tide-Predicting Machine 1882”

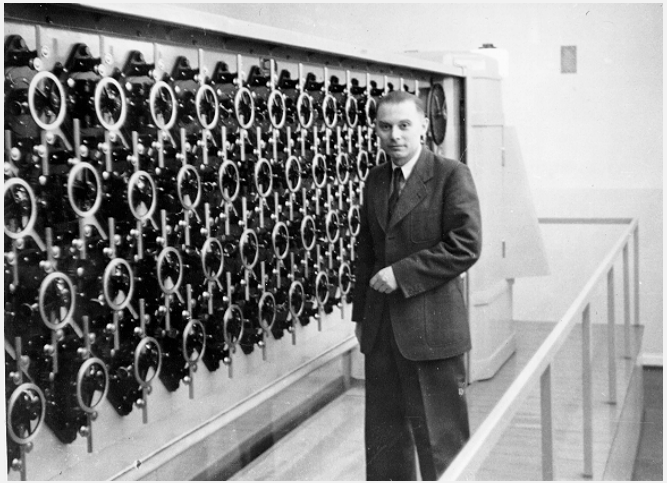




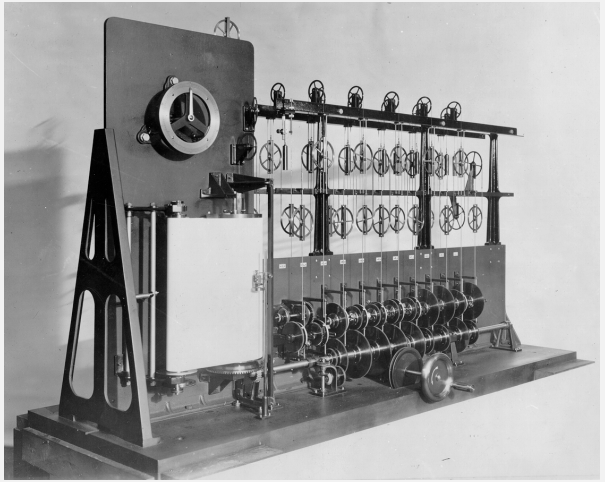
Latere machines:
https://tidesandcurrents.noaa.gov/predmach.html



37 componenten
(1910, Amerika)



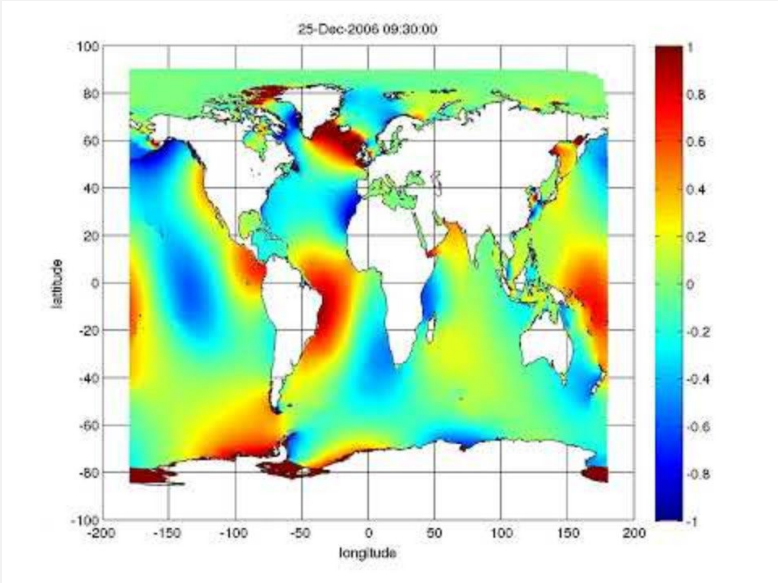
61 componenten
(1950, Duitsland)



?? componenten
(????, Brazilië)

Terminologie van het getij

- Evenwichtsgetij
- Getij amplitude
- Getij periode
- Springtij/Doodtij cyclus
- Dagelijkse ongelijkheid
- Getij componenten
- Getijvoortplanting (propagatie)
- Hogere Harmonische.



Join at: **vevox.app** ID: **122-126-305**

Opening Poll

Kans om feedback te geven op het college.

G

Getij (getijvoortplanting)

Terminologie van het getij

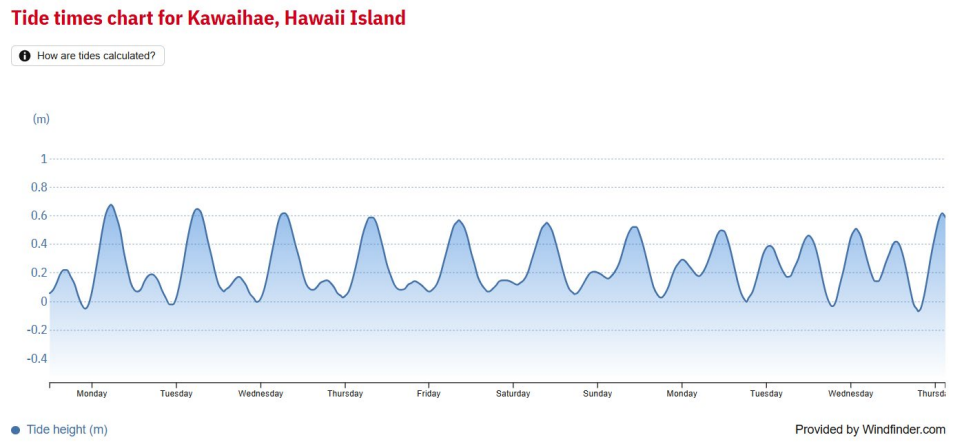
- Evenwichtsgetij
- Getij amplitude
- Getij periode
- Springtij/Doodtij cyclus
- Dagelijkse ongelijkheid
- Getij componenten
- Getijvoortplanting (propagatie)
- Hogere Harmonische.

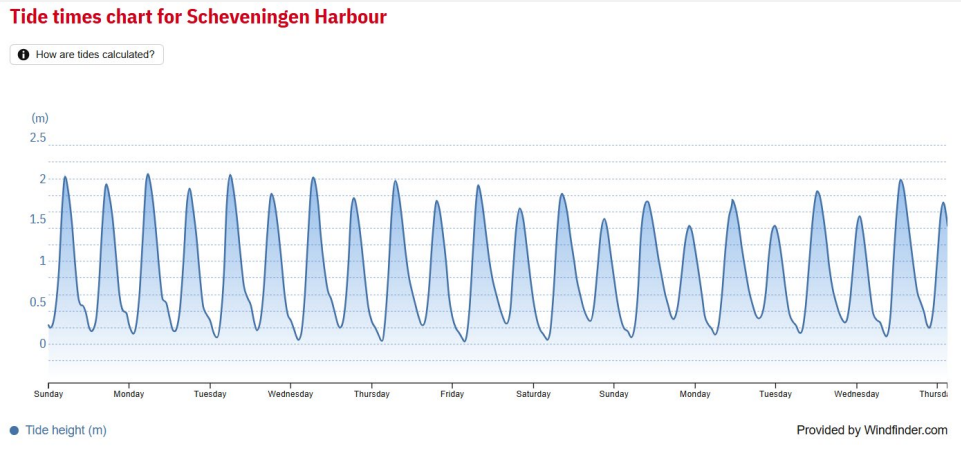
Getijvoortplanting

- **Evenwichtsgetij** is een functie van planetaire bewegingen aangenomen dat aardoppervlak uit water bestaat
- Concept van som van periodieke functies is universeel en geld overal

$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_k a_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

- Aanwezigheid van landmassa's zorgen voor complexe processen
- Grote lokale verschillen in getij.

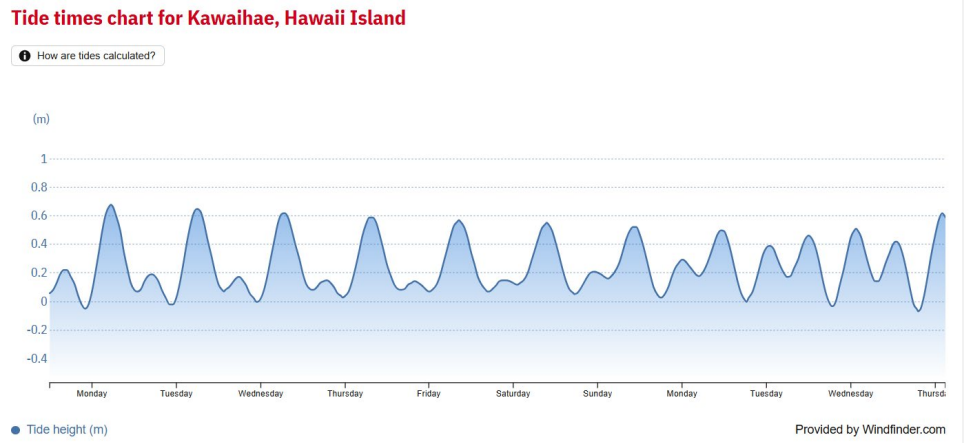


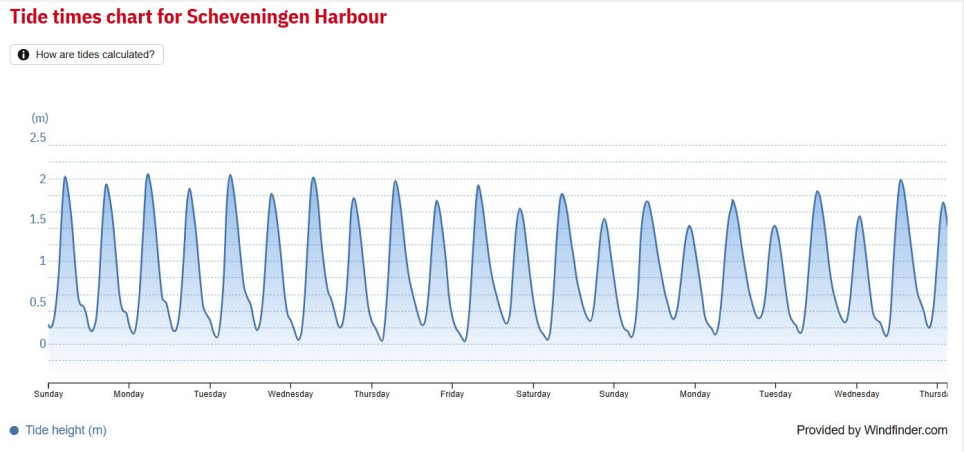


Getijvoortplanting

- Voortplantingssnelheid
- Coriolis
- Hogere harmonische componenten en getij asymmetrie

$$\zeta(t) = \zeta_0 + \sum_k a_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$





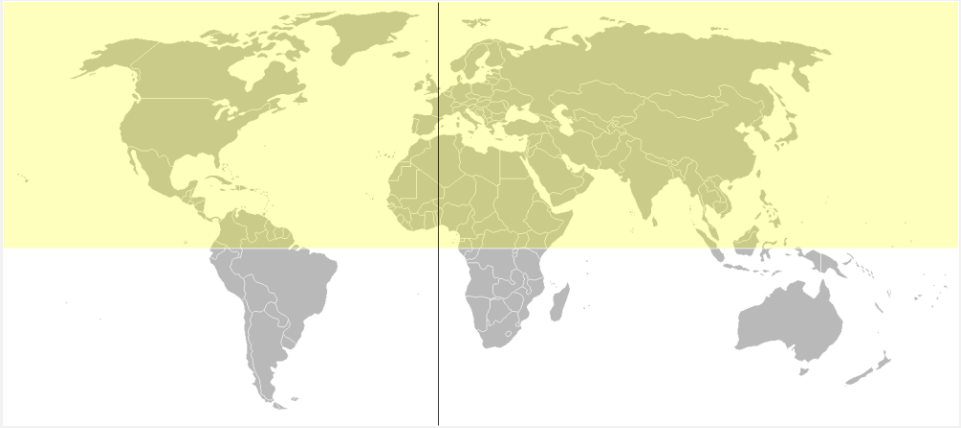
Getijvoortplanting

Aardoppervlak bestaat voor 71% uit water (wiki)

- Noordelijk halfrond (60%)
- Zuidelijk halfrond (80%)

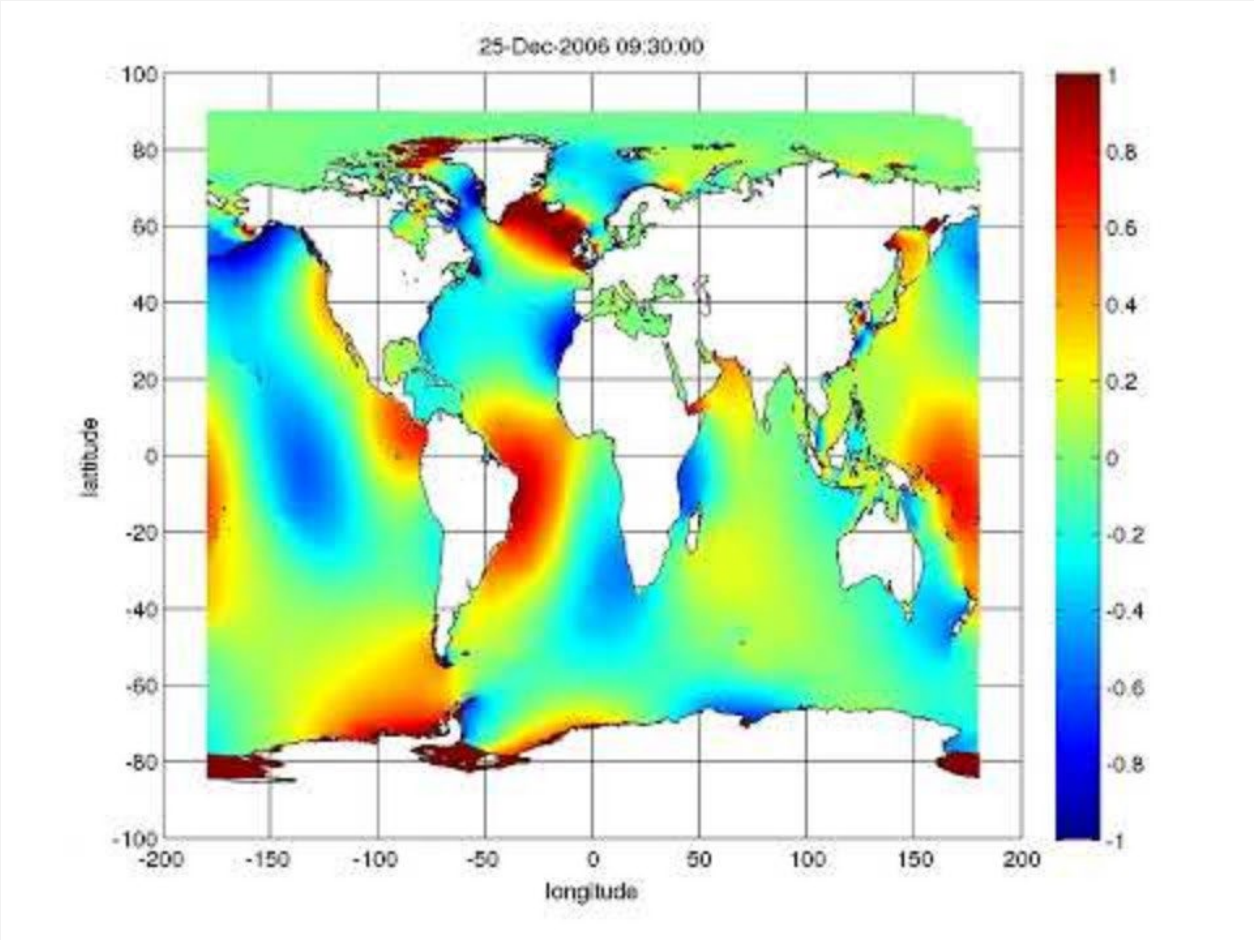
Watermassa is het grootst op het zuidelijk halfrond.

Golf kan opbouwen door rond de aarde te bewegen op het zuidelijk halfrond.





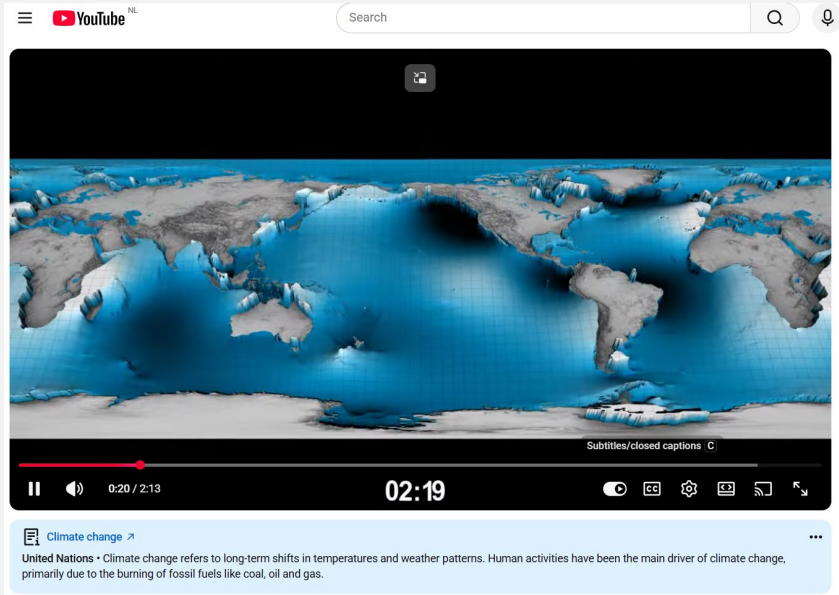




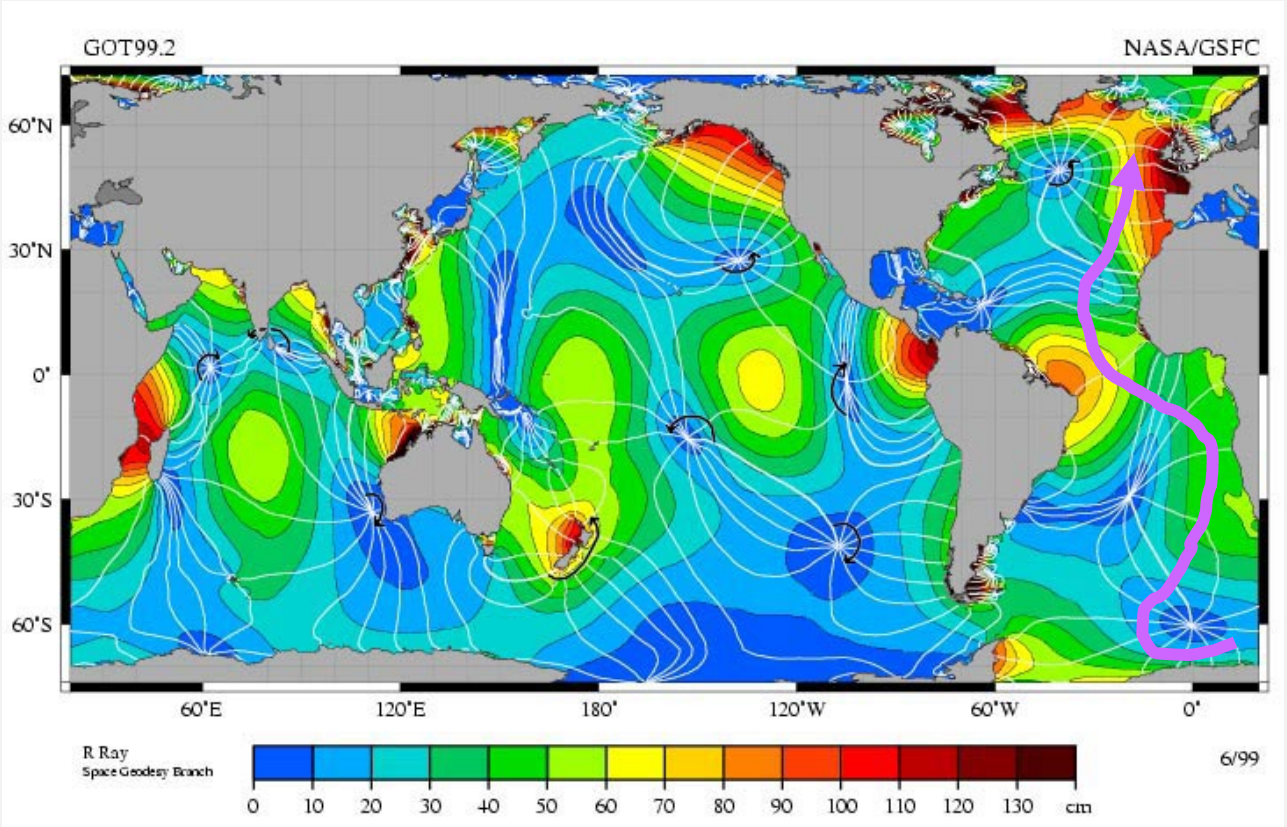
https://www.youtube.com/@globaltides1644

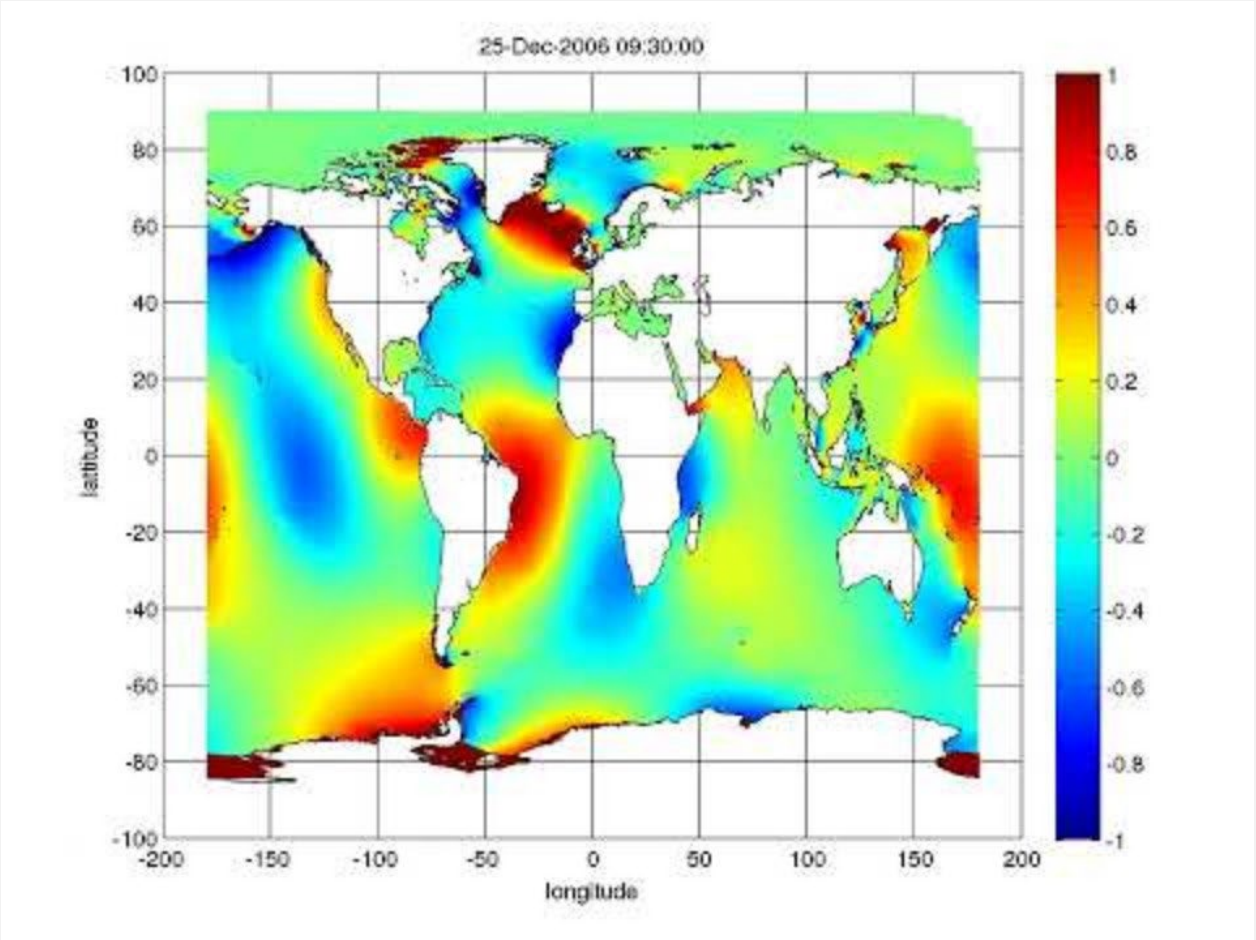
Aanvullende informatie van de NASA over tides

- https://www.youtube.com/watch?v=PSJRymZ5bJs
- Prachtig filmpje
  mag je thuis op klikken



Amfidromie


GOT99.2
NASA/GSFC
60°N
30°N
0°
30°S
60°S
60°E
120°E
180°
120°W
60°W
0°
R Ray
Space Geodesy Branch
6/99
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
cm


25-Dec-2006 09:30:00
latitude
longitude
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

Propagatie snelheid

We beschrijven de getijgolf met de impulsbalans (1D):

$$\frac{du}{dt} + u\frac{du}{dx} = -g\frac{d\zeta}{dx} - c_f\frac{u|u|}{h}$$

en de continuïteitsvergelijking

$$\frac{d\zeta}{dt} + h\frac{du}{dx} = 0$$

Verwaarlozen:

- Advectie
- Wrijving
- Externe kracht van getij generatie

Propagatie snelheid

We beschrijven de getijgolf met de impulsbalans:

$$\frac{du}{dt} + g\frac{d\zeta}{dx} = 0$$

en de continuïteitsvergelijking

$$\frac{d\zeta}{dt} + h\frac{du}{dx} = 0$$

Met

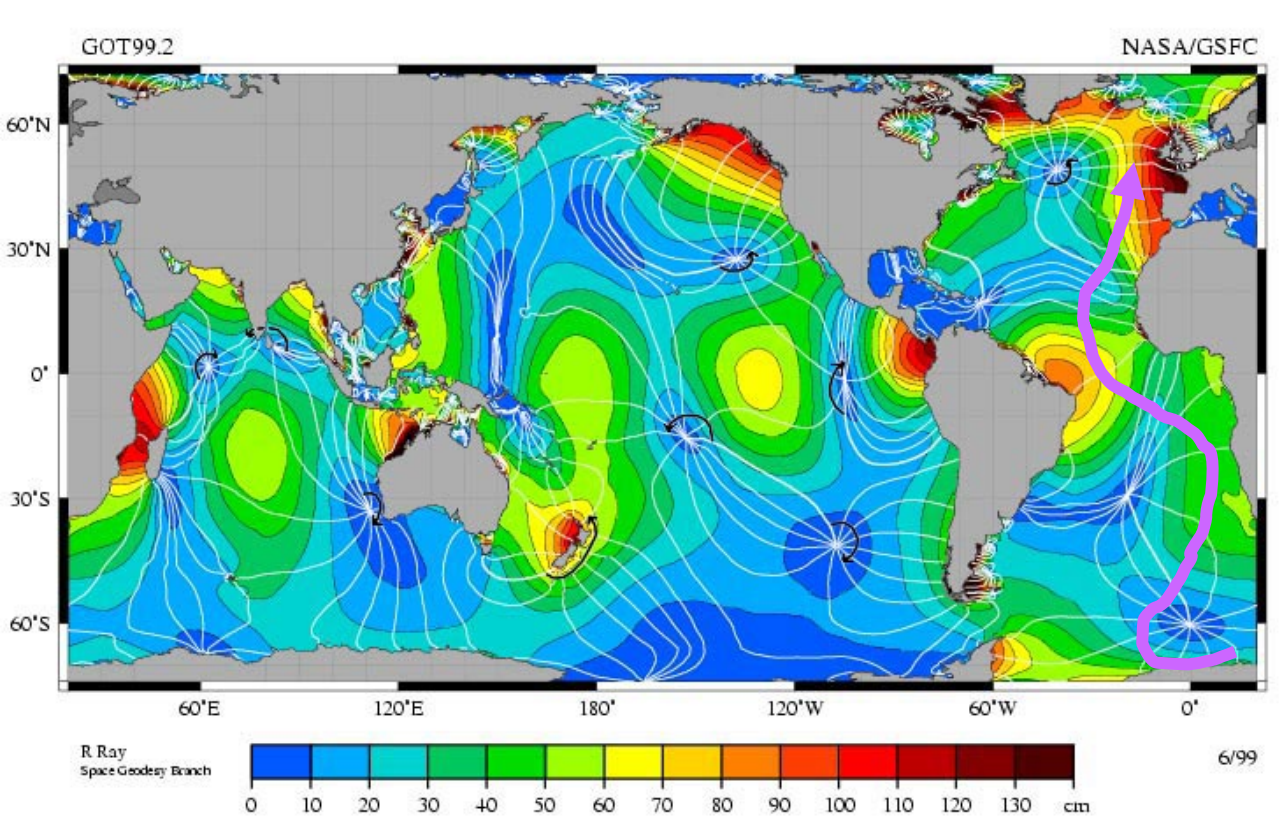
$$\zeta(x,t) = \zeta_0 \sin(\omega t + kx + \zeta_{\mathrm{ph}})$$

$$u(x,t) = u_0 \sin(\omega t + kx + u_{\mathrm{ph}})$$

Geeft voorplanting-snelheid:

$$c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{gh}$$

als *h = 1000m → c = 360km/h*


GOT99.2
NASA/GSFC
60°N
30°N
0°
30°S
60°S
60°E
120°E
180°
120°W
60°W
0°
R Ray
Space Geodesy Branch
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
cm
6/99

En nog wat…

- Corioliskracht
- Hogere harmonische componenten

Coriolis

Bewegende massa op aarde ervaart een schijnkracht door de draaiing van de aarde.

- Naar rechts op noordelijk halfrond
- Naar links op zuidelijk halfrond

(wiskundig ingewikkelder want 2 ruimtelijke dimensies in vergelijkingen, zie boek Hfst 5.2)



Coriolis

Stromend water ervaart een schijnkracht door de draaiing van de aarde.

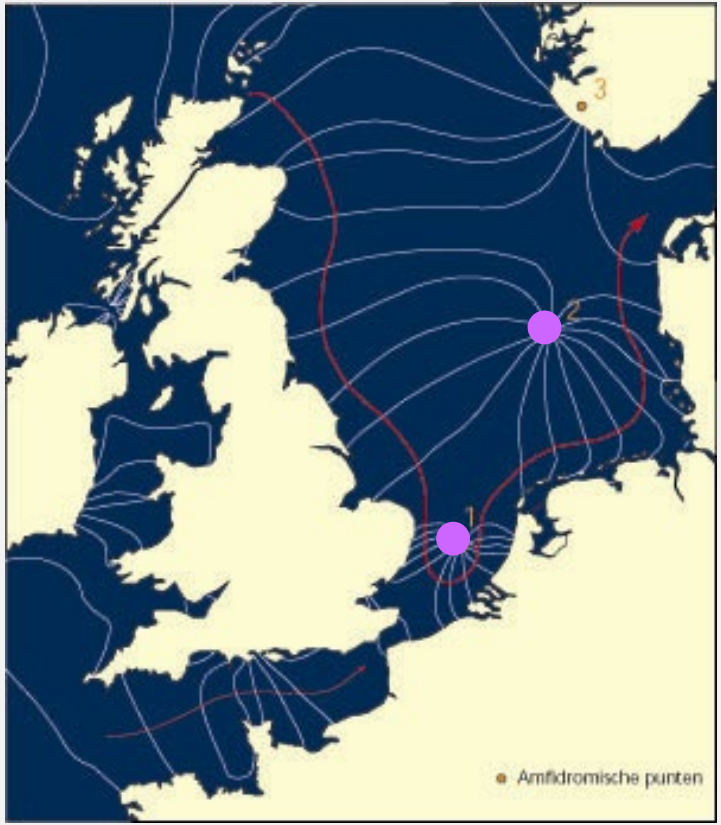
- Naar rechts op noordelijk halfrond
- Naar links op zuidelijk halfrond

(wiskundig ingewikkelder want 2 ruimtelijke dimensies in vergelijkingen, zie boek Hfst 5.2)

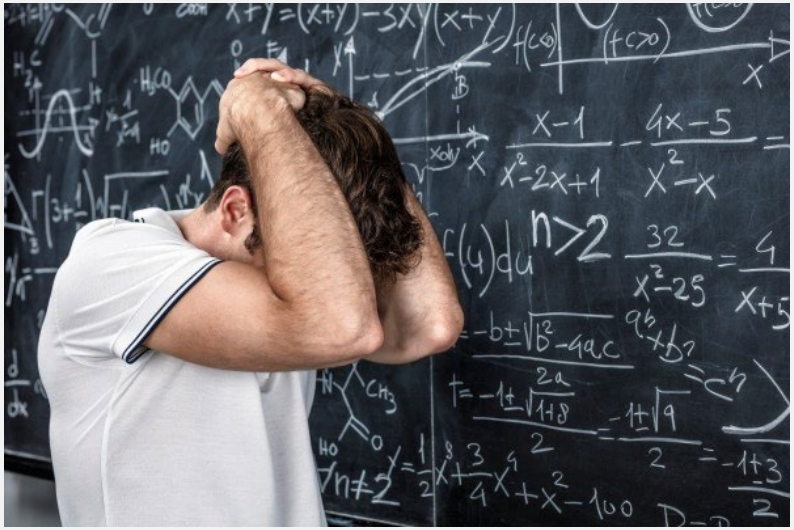


Amfidromie

- Locatie waar geen verticaal getij is.
- Waterhoogtelijnen geven locaties van gelijke fase weer.



Ok,… hou je vast want nu wordt het echt moeilijk



Hogere Harmonische Componenten

Op ondiep water stroom snelheden worden relatief belangrijker.

- Advectie
- Wrijving

$$\frac{d\zeta}{dt} + h\frac{du}{dx} = 0$$

$$\frac{du}{dt} + u\frac{du}{dx} = -g\frac{d\zeta}{dx} - c_f\frac{u|u|}{h}$$

Hogere Harmonische Componenten

M2 als gevolg van Advectie in ondiep(er) water

$$\frac{du}{dt} + u\frac{du}{dx} = -g\frac{d\zeta}{dx} - c_f\frac{u|u|}{h}$$

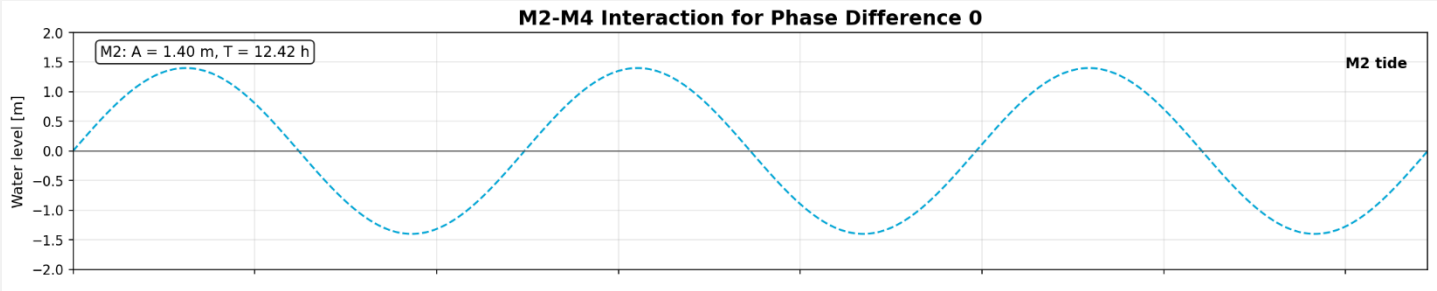
met

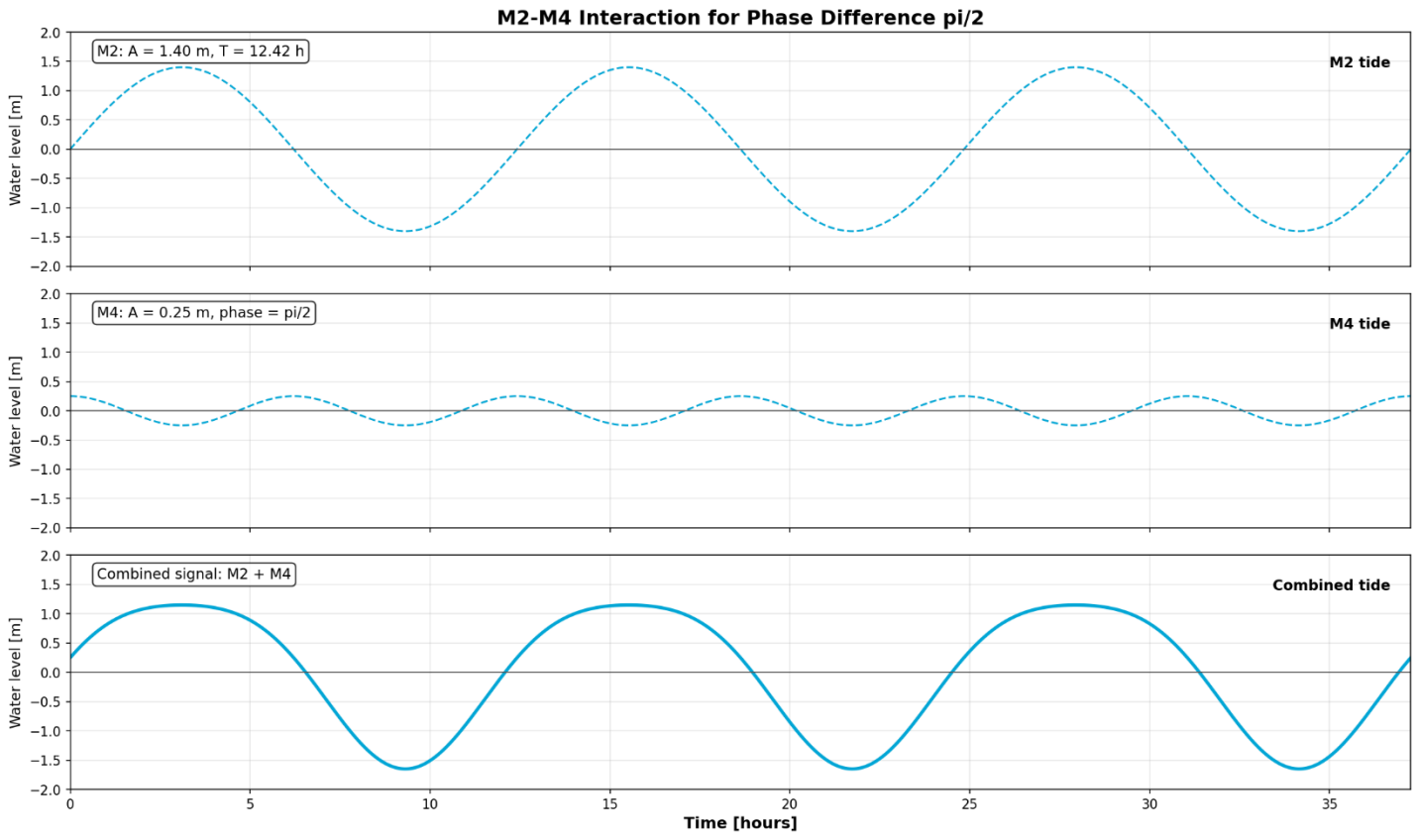
$$u = \sin(\omega t + kx)$$

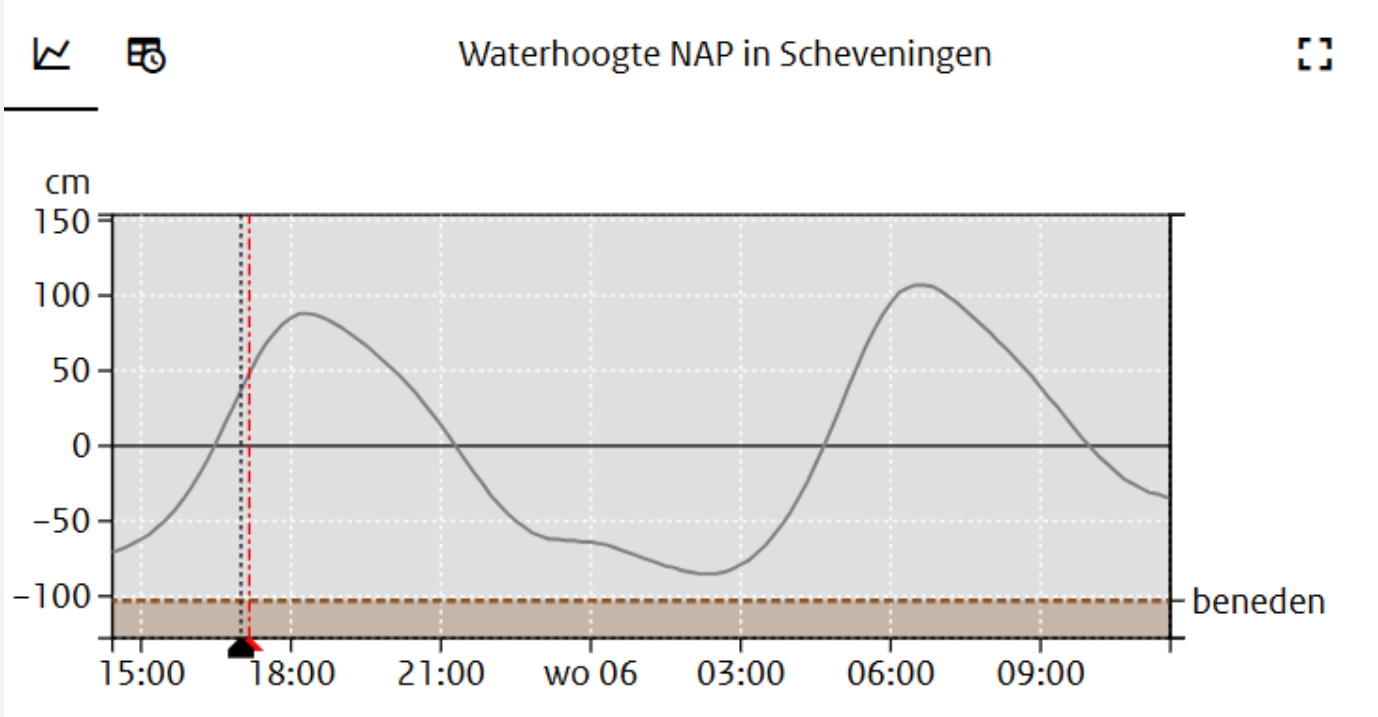
dan

$$u\frac{du}{dx} = \sin(\omega t + kx) * k\cos(\omega t + kx)$$
$$= k\sin(2\omega t + 2kx)$$

Levert hogere harmonische component op (M4)


M2-M4 Interaction for Phase Difference 0
M2: A = 1.40 m, T = 12.42 h
M2 tide
Water level [m]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0


M2-M4 Interaction for Phase Difference pi/2
M2: A = 1.40 m, T = 12.42 h
M2 tide
M4: A = 0.25 m, phase = pi/2
M4 tide
Combined signal: M2 + M4
Combined tide
Water level [m]
Time [hours]


Waterhoogte NAP in Scheveningen
cm
150
100
50
0
−50
−100
beneden
15:00
18:00
21:00
wo 06
03:00
06:00
09:00

Hogere Harmonische Componenten

M2 als gevolg van Advectie in ondiep(er) water

$$\frac{du}{dt} + u\frac{du}{dx} = -g\frac{d\zeta}{dx} - c_f\frac{u|u|}{h}$$

als

$$u|u| = \sin(\omega t)\,|\sin(\omega t)|$$

via klassieke Fourier reeks

$$\sin(\omega t)\,|\sin(\omega t)| = \frac{8}{3\pi}\sin(\omega t) + \frac{8}{15\pi}\sin(3\omega t) + \frac{8}{105\pi}\sin(5\omega t) + \cdots$$

Hogere Harmonische Componenten

M2 als gevolg van Advectie in ondiep(er) water

$$\frac{du}{dt} + u\frac{du}{dx} = -g\frac{d\zeta}{dx} - c_f\frac{u|u|}{h}$$

als

$$u|u| = \sin(\omega t)\,|\sin(\omega t)|$$

via klassieke Fourier reeks

$$\sin(\omega t)\,|\sin(\omega t)| = \frac{8}{3\pi}\sin(\omega t) + \frac{8}{15\pi}\sin(3\omega t) + \frac{8}{105\pi}\sin(5\omega t) + \cdots$$

Levert hogere harmonische M6 Term op

Componenten Baai van San Francisco

https://tidesandcurrents.noaa.gov/harcon.html?id=9414290

Please refer to the Tide and Current Glossary for definitions of terms. Amplitudes are in meters. Phases are in degrees, referenced to local. Z_0 (MSL): 0 meters

Constituent #	Name	Amplitude	Phase	Speed	Description
1	M2	0.576	336.4	28.984104	Principal lunar semidiurnal constituent
2	S2	0.137	336.2	30.0	Principal solar semidiurnal constituent
3	N2	0.122	315.7	28.43973	Larger lunar elliptic semidiurnal constituent
4	K1	0.37	105.1	15.041069	Lunar diurnal constituent
5	M4	0.022	33.0	57.96821	Shallow water overtides of principal lunar constituent
6	O1	0.23	96.8	13.943035	Lunar diurnal constituent
7	M6	0.002	31.7	86.95232	Shallow water overtides of principal lunar constituent
8	MK3	0.018	131.9	44.025173	Shallow water terdiurnal
9	S4	0.0	0.0	60.0	Shallow water overtides of principal solar constituent
10	MN4	0.008	12.7	57.423832	Shallow water quarter diurnal constituent
11	NU2	0.026	321.8	28.512583	Larger lunar evectional constituent
12	S6	0.0	0.0	90.0	Shallow water overtides of principal solar constituent
13	MU2	0.007	236.4	27.968208	Variational constituent
14	2N2	0.013	290.1	27.895355	Lunar elliptical semidiurnal second-order constituent
15	OO1	0.012	130.9	16.139101	Lunar diurnal
16	LAM2	0.007	338.6	29.455626	Smaller lunar evectional constituent

Het werkcollege

Analyseer getijsignalen op verschillende locaties:

Gebruik AI

Ik gebruik copilot van github via vscode (die is gratis voor TU studenten en medewerkers) maar claude code, chatgtp etc. zal ook werken.

Download een tijdserie van Brightspace.

Prompt je AI:
“Create a python script that reads the timeseries in this file and plots the surface elevation for an arbitrary day on the 2nd month”.

Vrijdag gaan we AI de getijcomponenten afleiden en interpreteren…